

**Analisis Gangguan Operasi Sootblower IR-31 Unit 2 dan
Identifikasi Penyebab Kegagalan Mekanisme Gerak
Maju-Mundur Berdasarkan Hasil Pemeriksaan**



Dosen pembimbing magang:

Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T.

Disusun oleh:

Aldo Maulana Hidayat

24050754068

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Nama : Aldo Maulana Hidayat
Nomor induk : 24050754068
Judul penelitian : Analisis Gangguan Operasi Sootblower IR-31 Unit 2 dan Identifikasi Penyebab Kegagalan Mekanisme Gerak Maju-Mundur Berdasarkan Hasil Pemeriksaan
Bagian : Pemeliharaan Mesin I
Periode pelaksanaan : 1 Juli – 31 Agustus 2026

Paiton, Jumat 28 Agustus 2026

Asisten Manager
Pemeliharaan Mesin I



Mohammad Farhan
NID: 9111171JA

Pembimbing Lapangan



Imam Syarifudin, S.T.
NID: 9317261ZJY

Manager Business Support



Raden Supriatno Indragunawan
NID: 8914146ZJY

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Analisis Gangguan Operasi Sootblower IR-31 Unit 2 dan Identifikasi Penyebab Kegagalan Mekanisme Gerak Maju-Mundur Berdasarkan Hasil Pemeriksaan

Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton

Alamat Instansi : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Identitas Mahasiswa

Nama : Aldo Maulana Hidayat

NIM : 24050754068

Program Studi : S1 Teknik Mesin

Fakultas : Teknik

No. Tlp : 081331340347

Alamat Email : 24050754068@mhs.unesa.ac.id

Periode Magang : 2 Bulan

Surabaya, Jumat 28 Agustus 2026

Dosen Pembimbing



Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T.
NIP: 198803202014041001

Mengetahui,
Mahasiswa



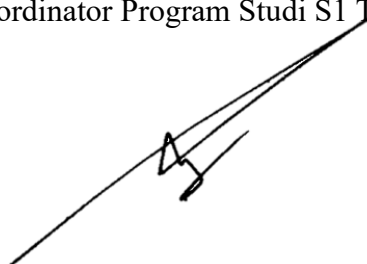
Aldo Maulana Hidayat
NIM: 24050754068

Pembimbing Magang



Mohammad Farhan
NID: 9111171JA

Menyetujui,
Koordinator Program Studi S1 Teknik



Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., MT., IPM.
NIP: 19760402200501100

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
KATA PENGANTAR	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat.....	4
1.5.1 Bagi Mahasiswa.....	4
1.5.2 Bagi Perusahaan.....	5
1.5.3 Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	7
2.1 Deskripsi Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	7
2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	9
2.2.1 Visi dan Misi Perusahaan	10
2.2.2 Logo Perusahaan	10
2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	11
2.3.1 Senior Manager	12
2.3.2 Asisstant Manager Lingkungan	12
2.3.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan	13

2.3.4	Team Leader (TL) K3 & Keamanan	13
2.3.5	Manager Operasi-1	14
2.3.6	Manager Operasi-2	15
2.3.7	Manager Pemeliharaan-1	17
2.3.8	Manager Pemeliharaan-2	18
2.3.9	Manager <i>Engineering and Quality Assurance</i>	19
2.3.10	Manager <i>Business Support</i>	20
2.4	Hak dan Wewenang	20
2.5	Lokasi Perusahaan	23
2.6	Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)	23
2.7	Etika Profesi	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA		27
3.1	Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	27
3.2	Gambaran Alur Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	28
3.2.1.	Sistem Uap dan Air	30
3.2.2.	Sistem Penyaluran Bahan Bakar	33
3.2.3.	Sistem Water Treatment Plant (WTP)	34
3.2.4.	Siklus Ash Handling System	37
3.3	Komponen Utama Pada PLTU	39
3.3.1	Boiler	39
3.3.2	Turbin	42
3.3.3	Generator	43
3.4.	Maintenance Pada PLTU Paiton	44
3.4.1	Komponen Maintenance	44
3.5	Mekanisme Kerja Pemeliharaan Mesin 1	46
3.6	Proses Bisnis Pemeliharaan Mesin 1	48
3.6.1	Proses Bisnis Preventive Maintenance	49
3.6.2	Proses Bisnis Corrective Maintenance	50
3.7	Pengertian Sootblower	52
3.8	Prinsip Kerja Sootblower	52
3.9	Jenis-Jenis Sootblower	53
3.9.1	Short Retractable Sootblower	54

3.9.2 Long Retractable Sootblower	54
3.9.3 Helical Retractable Sootblower	54
3.10 Sootblower IR dan Bagian-bagiannya	55
3.11. Root Cause Failure Analysis (RCFA)	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Metode Penelitian.....	61
4.1.1 Jenis Penelitian.....	61
4.1.2 Objek Penelitian	61
4.1.3 Metode Pengumpulan Data	61
4.1.4 Jenis Data	62
4.2 Kondisi Operasi Sootblower IR 31	63
4.3 Identifikasi Kemungkinan Penyebab Gangguan.....	65
4.4 Pemeriksaan di Lapangan Bottom of Form	66
4.4.1 Pemeriksaan Mekanisme Penggerak	66
4.4.2 Pemeriksaan Kondisi Screw Tube.....	67
4.4.3 Penulusuran Hubungan Screw Tube dengan Main Drive Gears	67
4.4.4 Pemeriksaan Kondisi Drive Pin.....	68
4.4.5 Penentuan Komponen yang Mengalami Kerusakan	68
4.5 Analisis Penyebab dengan Root Cause Failure Analysis (RCFA) Metode 5 Why	69
4.6 Dampak Permasalahan	70
4.7 Prosedur Penggantian Drive Pin (Corrective Maintenance)	72
4.8. Hubungan Keausan dengan Kegagalan Operasi.....	74
4.9 Analisis Umur Operasi dan Laju Keausan Pin Pengarah.....	74
4.9.1 Penentuan Jumlah Operasi Pin Pengarah	74
4.9.2 Penentuan Batas Keausan Fungsional	75
4.9.3 Perhitungan Laju Keausan Pin.....	76
4.9.3 Estimasi Operasi hingga Batas Keausan Fungsional.....	77
4.9.4 Perhitungan Volume Loss Pin Pengarah.....	78
4.9.5 Perhitungan Volume Balok Daerah Keausan.....	79
4.9.6 Perhitungan Volume Lubang.....	79
4.9.7 Perhitungan Volume Loss.....	80

4.10 Analisis Perbandingan Laju Keausan dan Estimasi Umur Fungsional Material Alternatif Pin Yang di Pilih	81
4.11. Analisis Elemen Pengorbanan (<i>Sacrificial Component Principle</i>).....	82
4.12 Evaluasi dan Solusi Permasalahan	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
Daftar Pustaka	88
Lampiran	90

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (Sumber: okezone.com)	7
Gambar 2. 2 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton	9
Gambar 2. 3. logo PT PLN Nusantara Power	10
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)	12
Gambar 2. 5. Lokasi PT. PLN NP UP Paiton 1&2 (Sumber: googlemaps.com)	23
Gambar 2. 6 Nilai Dasar PT. PLN NP UP Paiton 1&2 (Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)	25
Gambar 3. 1 Alur Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)	28
Gambar 3. 2 Rankine Cycle Ideal	29
Gambar 3. 3 Rankine Cycle Reheater	30
Gambar 3. 4 Diagram Steam and Water System PLTU (Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)	31
Gambar 3. 5 Diagram Alir Penyimpanan Bahan Bakar (Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)	33
Gambar 3. 6 Diagram Water Treatment Plant (Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)	35
Gambar 3. 7 Diagram Alir Ash Handling System (Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)	37
Gambar 3. 8 Turbin	42
Gambar 3. 9 Generator	43
Gambar 3. 10 Proses Bisnis Preventive Maintenance	49
Gambar 3. 11 Proses Bisnis Corrective Maintenance	50
Gambar 3. 12 Lanjutan Proses Bisnis Corrective Maintenance	51
Gambar 3. 13 Drawing Sootblower Model IR-3D	55
Gambar 3. 14 Data Operasi IR Sootblower	59
Gambar 4. 1 Jobcard atau Work Order IR 31 Unit 2	64
Gambar 4. 2 Kondisi Keausan Pin Pengarah (Drive Pin)	68

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Rincian Pengelolaan Unit.....	8
Tabel 3. 1 Spesifikasi Teknis dari Model Sootblower IR-3D	58
Tabel 4. 1 Identifikasi Kemungkinan Penyebab Gangguan.....	65

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul “Analisis Gangguan Operasi Sootblower IR-31 Unit 2 dan Identifikasi Penyebab Kegagalan Mekanisme Gerak Maju-Mundur Berdasarkan Hasil Pemeriksaan” tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan kerja praktik yang merupakan salah satu persyaratan akademik Program Studi S1 Teknik Mesin.

Penyusunan laporan ini memberikan banyak pengalaman dan wawasan baru bagi penulis, khususnya mengenai proses pembangkitan tenaga listrik pada PLTU, sistem dan prinsip kerja *sootblower*, mekanisme gerak maju-mundur pada *sootblower* IR-31, serta penerapan metode analisis kegagalan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan pada peralatan.

Dalam proses pelaksanaan magang hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan.
2. Bapak Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., M.T., IPM, selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
3. Bapak Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama pelaksanaan kerja praktik serta proses penyusunan laporan.
4. Pak Farhan, selaku Assistant Manager HAR Mesin 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik.
5. Pak Imam Syarifudin S.T., selaku Pembimbing lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan saran selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
6. Pak Mahali, Pak Oke, Pak Agung, Pak Kus, Pak Fredy, Pak Benny, Pak Andre, Pak Ashari yang telah membimbing saya dalam proses magang.

7. Pak Pri, Pak Mashudi, Mas Putra, Mas Maul, Mas Ragil, Pak Asik, Mas Rizky, Mas Agil, Pak Iskandar, Pak Bandri serta jajaran Bapak-Bapak MKP lainnya yang turut serta membimbing saya dalam proses magang.
8. Teman-teman magang, Danan, Erlan, Satria, Brio, Andri, Marvin, Bima, Jenniver, Duta, Panca, Kepin, Mas Rangga, Mas Bagus, Mas Rafael, Mas Faiz, Mas Rama, Mas Jefri, Kak Rara, Nina, Bang Fari, Mas Angga, Mas Dafa, Mas Zian Mba Hanny, Mas Zidan, Mba Belva, Mas Agung dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, canda tawa dan dukungan, serta motivasi selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kegiatan kerja praktik hingga penyusunan laporan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan, pembahasan, maupun penyajian informasi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai kegiatan dan sistem kerja yang dibahas dalam laporan ini.\

Paiton, Kamis 27 Agustus 2026

Aldo Maulana Hidayat

Abstrak

Sootblower merupakan salah satu peralatan pendukung pada boiler yang berfungsi membersihkan deposit hasil pembakaran pada permukaan pemanas sehingga proses perpindahan panas dapat berlangsung dengan baik. Salah satu peralatan sootblower yang digunakan pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah Sootblower IR-31. Dalam pengoperasiannya, Sootblower IR-31 dapat mengalami gangguan berupa *stuck* yang menyebabkan mekanisme gerak maju (*forward*) dan mundur (*retract*) tidak dapat bekerja secara normal. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses pembersihan deposit pada area boiler yang menjadi jangkauan sootblower. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab gangguan dan menentukan tindakan perbaikan yang sesuai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan pada Sootblower IR-31, mengetahui dampaknya terhadap fungsi pembersihan permukaan boiler, serta menentukan akar penyebab kegagalan dan rekomendasi pemeliharaan. Metode yang digunakan meliputi observasi kondisi operasi, pemeriksaan dan pembongkaran komponen, pengumpulan data pemeliharaan, wawancara dengan teknisi, serta studi terhadap manual *IR-3D Sootblower* dan dokumen teknis. Analisis penyebab dilakukan menggunakan metode *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) dengan pendekatan *5 Why* untuk menelusuri hubungan sebab-akibat dari gangguan hingga akar penyebabnya. Hasil analisis yang diperoleh nantinya digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan perbaikan dan rekomendasi pemeliharaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan serupa pada Sootblower IR-31.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Dalam proses pembangkitan, boiler menjadi salah satu peralatan utama yang perlu dijaga kondisi dan keandalannya. Salah satu hal yang dapat memengaruhi kinerja boiler adalah adanya penumpukan abu atau *deposit* pada permukaan pipa pemanas karena dapat menghambat proses perpindahan panas.

Selama proses pembakaran, abu dan partikel hasil pembakaran dapat menempel pada permukaan pipa boiler dan membentuk *fouling* atau deposit. Jika deposit tersebut terus menumpuk, proses perpindahan panas pada permukaan pipa dapat terganggu. Oleh karena itu, boiler dilengkapi dengan sootblower yang berfungsi membersihkan abu atau deposit pada permukaan pemanas menggunakan media bertekanan. Sootblower memiliki peranan dalam menjaga kebersihan permukaan pemanas boiler dan berkaitan dengan proses perpindahan panas pada pipa boiler. (Purnama et al., 2017)

Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, sootblower harus mampu melakukan siklus operasinya secara normal. Gangguan pada sootblower dapat menyebabkan proses pembersihan pada area yang menjadi jangkauannya tidak berjalan dengan baik. Kegagalan pada sootblower dapat berkaitan dengan permasalahan pada komponen mekanis dan dapat memberikan pengaruh terhadap proses perpindahan panas pada pipa boiler. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi gangguan pada sootblower, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kegagalan dan dampaknya terhadap fungsi sistem. (Kubheka, 2021)

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, ditemukan gangguan operasi pada Sootblower IR-31 berupa *stuck* atau kemacetan. Kondisi tersebut menyebabkan sootblower tidak dapat melakukan pergerakan maju dan mundur sebagaimana mestinya. Pada saat gangguan pertama kali ditemukan, penyebab terjadinya kemacetan belum diketahui, sehingga perlu dilakukan

pemeriksaan dan penelusuran pada bagian-bagian yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan sootblower.

Untuk mendapatkan penyebab kegagalan secara lebih terarah, diperlukan metode analisis yang dapat membantu menelusuri hubungan antara kondisi kegagalan dengan faktor-faktor yang menyebabkannya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Root Cause Failure Analysis (RCFA). Pendekatan analisis kegagalan pada sistem boiler juga telah digunakan untuk menelusuri penyebab kegagalan hingga menemukan *basic event* yang menjadi dasar terjadinya suatu kegagalan. Pada laporan ini, Root Cause Failure Analysis (RCFA) digunakan untuk membantu menelusuri akar penyebab kegagalan Sootblower IR-31.

Gangguan pada Sootblower IR-31 juga perlu dilihat dari sisi fungsinya terhadap boiler. Ketika sootblower tidak dapat beroperasi, proses pembersihan pada area permukaan boiler yang menjadi jangkauannya dapat terganggu. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu tertentu, deposit pada permukaan pemanas berpotensi semakin bertambah dan pada akhirnya dapat memengaruhi proses perpindahan panas. Penelitian mengenai kegagalan sootblower juga menunjukkan adanya hubungan antara gangguan pada komponen sootblower dengan kondisi perpindahan panas pada pipa boiler. (Purnama et al., 2017)

Selain itu, kegagalan pada sootblower dapat terjadi pada berbagai komponen dengan bentuk kerusakan yang berbeda. Studi mengenai *Soot Blower System Failures* menunjukkan bahwa beberapa komponen sootblower, seperti *nozzle*, *lance tube*, *poppet valve*, dan *feed tube*, memiliki kemungkinan *failure mode* yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap sootblower yang mengalami gangguan perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum menentukan penyebab kegagalannya. (Kubheka, 2021)

Berdasarkan kondisi tersebut, Sootblower IR-31 yang mengalami stuck perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan akar kegagalannya. Oleh karena itu, laporan ini membahas analisis kegagalan Sootblower IR-31 menggunakan metode Root Cause Failure Analysis (RCFA) untuk mengetahui faktor penyebab dan akar kegagalan, mengkaji dampaknya terhadap fungsi pembersihan permukaan boiler, serta menentukan tindakan perbaikan dan rekomendasi pemeliharaan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan yang sama di kemudian hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kegagalan pada Sootblower IR-31 berdasarkan hasil pemeriksaan dan identifikasi kondisi komponen?
2. Bagaimana dampak gangguan Sootblower IR-31 terhadap fungsi pembersihan permukaan boiler?
3. Bagaimana penerapan metode Root Cause Failure Analysis (RCFA) untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan pada Sootblower IR-31?
4. Bagaimana tindakan perbaikan dan rekomendasi pemeliharaan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil RCFA untuk mencegah terjadinya kegagalan serupa?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari laporan magang ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya stuck atau kemacetan pada Sootblower IR-31 dengan menggunakan metode Root Cause Failure Analysis (RCFA). Selain itu, analisis dilakukan untuk mengetahui dampak dari gangguan tersebut serta menentukan langkah perbaikan dan pemeliharaan yang dapat dilakukan agar gangguan serupa dapat diminimalkan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam laporan magang ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada Sootblower IR-31.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak gangguan Sootblower IR-31 terhadap fungsi pembersihan permukaan boiler.
3. Menggunakan metode Root Cause Failure Analysis (RCFA) untuk mengetahui akar penyebab terjadinya kegagalan pada Sootblower IR-31.

4. Menentukan tindakan perbaikan serta memberikan rekomendasi pemeliharaan berdasarkan hasil analisis RCFA untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan yang sama pada Sootblower IR-31.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan dalam laporan tetap terarah dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan magang, batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan difokuskan pada Sootblower IR-31 pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
2. Analisis difokuskan pada gangguan berupa stuck atau tidak berfungsinya gerakan maju dan mundur sootblower serta kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya kemacetan.
3. Analisis penyebab kerusakan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kondisi komponen, data pemeliharaan, informasi teknisi, serta data pendukung yang tersedia.
4. Identifikasi akar penyebab dilakukan menggunakan metode Root Cause Failure Analysis (RCFA), dengan pendekatan Fishbone Diagram dan/atau 5 Why sesuai ketersediaan data.
5. Pembahasan dampak terhadap boiler dibatasi pada pengaruh gangguan sootblower terhadap fungsi pembersihan dan potensi penumpukan deposit pada area yang menjadi jangkauan sootblower.
6. Rekomendasi yang diberikan difokuskan pada aspek inspeksi, pemeliharaan, dan pencegahan kerusakan pada mekanisme penggerak sootblower.

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem kerja serta mekanisme Sootblower IR pada boiler PLTU.
2. Memberikan pengalaman secara langsung dalam mengamati dan menangani permasalahan yang terjadi pada peralatan mekanis di lingkungan industri.

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab suatu kegagalan pada komponen mesin.
4. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang elemen mesin, mekanika, maintenance, dan analisis kegagalan.
5. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menggunakan metode **Root Cause Failure Analysis (RCFA)** untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan.
6. Menambah pengalaman dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai dasar dalam menyusun suatu laporan teknis.

1.5.2 Bagi Perusahaan

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi pada Sootblower IR-31, khususnya pada mekanisme penggerak dan pin coupling.
2. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya stuck pada Sootblower IR-31 berdasarkan hasil analisis RCFA dan RCFS.
3. Menjadi bahan evaluasi terhadap tindakan perbaikan dan pemeliharaan yang telah dilakukan pada Sootblower IR-31.
4. Memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam kegiatan inspeksi dan pemeliharaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan yang sama.
5. Mendukung upaya peningkatan keandalan Sootblower IR-31 sehingga fungsi pembersihan permukaan boiler dapat berjalan dengan baik

1.5.3 Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

1. Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki pengalaman praktis dan siap kerja.
2. Memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan mitra eksternal dalam mendukung program mobilitas akademik
3. Mendapatkan umpan balik dari mitra terkait kurikulum dan kompetensi mahasiswa, yang dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran.

4. Mendorong peningkatan reputasi institusi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam dunia kerja dan kontribusi nyata di masyarakat.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



**Gambar 2. 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: okezone.com)**

PT. PLN Nusantara Power merupakan subholding pembangkitan PT. PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang pembangkitan dan pengelolaan tenaga listrik. Salah satu unit pembangkitan yang dikelolanya adalah Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton) yang berada di wilayah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Secara geografis, UP Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kode pos 67291. Lokasinya berada di kawasan pembangkit Paiton yang terhubung dengan sistem kelistrikan Jawa-Bali (Jamali). Alamat UP Paiton tersebut juga tercantum dalam dokumen resmi perusahaan.

Kawasan PLTU Paiton secara keseluruhan terdiri atas 9 unit pembangkit dengan total kapasitas sekitar 4,7 GW. Dari keseluruhan unit tersebut, 3 unit dengan total kapasitas 1.460 MW dikelola oleh PLN Nusantara Power.

Untuk pembangkit yang berada dalam pengelolaan PLN Nusantara Power, unit tersebut meliputi PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 dengan kapasitas masing-masing 400 MW, serta PLTU Paiton Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Data PLN juga mencatat PLTU Paiton Unit 1–2 sebagai pembangkit berkapasitas 2×400 MW, sedangkan Unit 9 berkapasitas 1×660 MW.

Dengan demikian, rincian unit yang dikelola PLN Nusantara Power dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian Pengelolaan Unit

Unit	Kapasitas
PLTU Paiton Unit 1	400 MW
PLTU Paiton Unit 2	400 MW
PLTU Paiton Unit 9	660 MW
Total	1.460 MW

PLTU Paiton memiliki peranan penting dalam sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali. PLN menyebutkan bahwa kompleks PLTU Paiton berkontribusi sekitar 60% terhadap pasokan listrik di Jawa Timur dan sekitar 17% terhadap kebutuhan listrik sistem Jamali pada kondisi yang dilaporkan PLN pada 2024. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keandalan operasi pembangkit dan peralatan pendukungnya.

2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2. 2 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton

(Sumber: ruangenergi.com)

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan unit pembangkitan yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sejarahnya dimulai dengan terbentuknya Unit Pembangkitan Paiton berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030.K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1993. Pada awalnya, unit ini dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali Sektor Paiton.

Pada 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi dengan membentuk PJB I dan PJB II. Sektor Paiton kemudian menjadi bagian dari PJB II dan pada 1997 berubah menjadi PT PLN PJB II Unit Pembangkitan Paiton. Selanjutnya, melalui SK Direksi No. 039.K/023/DIR/1998, fungsi operasi dan pemeliharaan dipisahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan unit. Pada 3 Juni 1999, organisasi UP Paiton kembali disesuaikan mengikuti perkembangan organisasi PJB II.

Pada 3 Oktober 2000, PJB II berubah menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Perkembangan berikutnya terjadi pada 14 Juli 2022, ketika pengelolaan Paiton Unit 1 dan 2 serta Unit 9 digabung dalam satu manajemen. Kemudian, pada 3 Oktober 2022, PT PJB bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai

bagian dari pembentukan subholding pembangkitan PLN. Dengan perubahan tersebut, UP Paiton menjadi bagian dari PT PLN Nusantara Power hingga saat ini.

2.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta mendukung tercapainya kinerja pembangkitan yang berkelanjutan.

VISI:

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk negeri berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

MISI:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.2.2 Logo Perusahaan



Gambar 2. 3. logo PT PLN Nusantara Power

Logo PT PLN Nusantara Power memiliki beberapa unsur yang menggambarkan identitas dan nilai perusahaan. Unsur tersebut terdiri atas bidang persegi berwarna kuning, simbol petir atau kilat, tiga gelombang berwarna biru, serta tulisan berwarna biru.

A. Persegi berwarna kuning

Bentuk persegi pada logo menggambarkan organisasi yang terstruktur. Warna kuning melambangkan pencerahan dan harapan bahwa keberadaan listrik dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan masyarakat.

B. Petir atau kilat

Simbol petir atau kilat merepresentasikan energi listrik sebagai produk utama PLN. Simbol tersebut juga menggambarkan kecepatan dan ketepatan PLN dalam memberikan pelayanan serta solusi kepada pelanggan.

C. Tiga gelombang berwarna biru

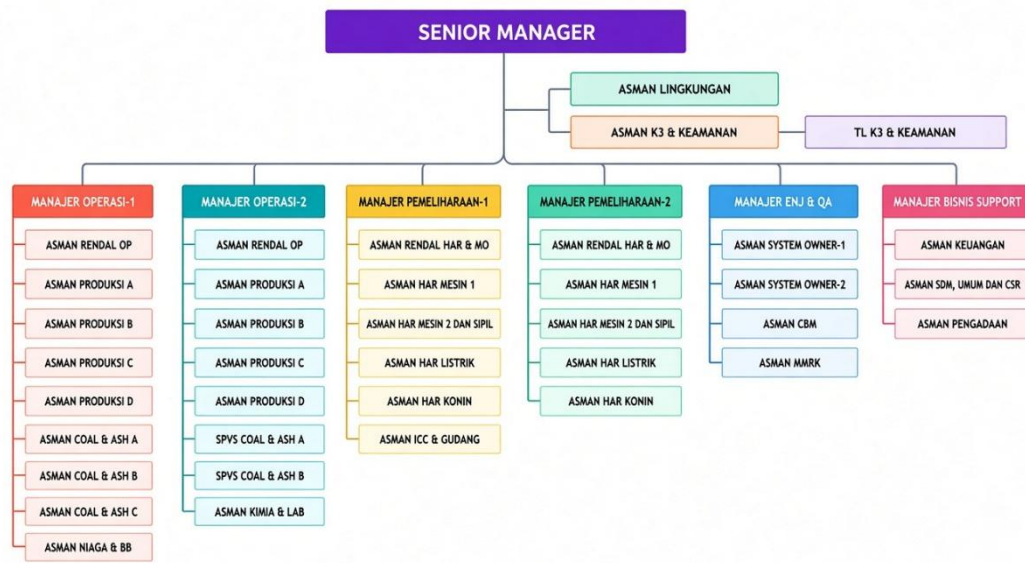
Tiga gelombang melambangkan aliran energi listrik yang berkaitan dengan tiga bidang usaha, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Warna biru menggambarkan kesetiaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik serta mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

D. Warna font biru

Warna biru pada tulisan perusahaan menggambarkan pengabdian yang dilakukan secara profesional, stabil, dan terpercaya dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

2.3.1 Senior Manager

Senior Manager memiliki tanggung jawab utama terhadap keseluruhan kegiatan operasional, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian kinerja perusahaan. Senior Manager berperan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan untuk memastikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik berjalan secara efektif, efisien, andal, dan aman. Selain melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap seluruh bidang, Senior Manager juga memastikan setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Senior Manager membawahi beberapa fungsi utama, yaitu Asisstant Manager Lingkungan, Assistant Manager K3 & Keamanan, Manager Operasi-1, Manager Operasi-2, Manager Pemeliharaan-1, Manager Pemeliharaan-2, Manager *Engineering and Quality Assurance*, serta Manager *Business Support*. Assistant Manager K3 & Keamanan didukung oleh Team Leader (TL) K3 & Keamanan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

2.3.2 Asisstant Manager Lingkungan

Assistant Manager Lingkungan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, kualitas lingkungan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan di area pembangkit. Selain itu, fungsi ini memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.3.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan

Assistant Manager K3 dan Keamanan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan di lingkungan perusahaan. Tugasnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian potensi bahaya, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, serta evaluasi terhadap kondisi tidak aman dan kejadian kecelakaan kerja. Pada aspek keamanan, fungsi ini bertanggung jawab dalam menjaga keamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, Assistant Manager K3 dan Keamanan didukung oleh Team Leader (TL) K3 & Keamanan

2.3.4 Team Leader (TL) K3 & Keamanan

Team Leader (TL) K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah Assistant Manager K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, Team Leader (TL) K3 & Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Assistant Manager K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.3.5 Manager Operasi-1

Manager Operasi-1 memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Manager Operasi-1 memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keandalan unit, keselamatan kerja, serta pencapaian target produksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Manager Operasi-1 didukung oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:

A. Assistant Manager Randal Operasi.

Berperan dalam membantu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasi pembangkit serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Assistant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian atau unit produksi A agar proses pembangkitan berjalan secara optimal, aman, dan efisien.

C. Assistant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi B serta memastikan pencapaian target produksi dan keandalan operasi.

D. Assistant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi pada bagian produksi C serta memastikan proses operasi berjalan sesuai standar yang berlaku.

E. Assistant Manager Produksi D.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk mendukung pencapaian target pembangkitan secara efektif dan efisien.

F. Assistant Manager *Coal & Ash Hamdling A.*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu hasil pembakaran serta memastikan proses *Coal and Ash Handling* berjalan dengan baik.

G. Assistant Manager *Coal & Ash Handling B.*

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya serta memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur.

H. Assistant Manager *Coal & Ash Handling C.*

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan secara optimal serta mendukung kelancaran proses produksi pembangkit.

I. Assistant Manager *Coal & Ash Handling D.*

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan *Coal and Ash Handling* serta memastikan proses penanganan material dan abu dapat mendukung keandalan operasional pembangkit.

J. Assistant Manager Niaga & BB.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kebutuhan bahan bakar pembangkit, termasuk perencanaan dan koordinasi pemenuhan bahan bakar agar kebutuhan operasi pembangkit dapat terpenuhi.

2.3.6 Manager Operasi-2

Manager Operasi-2 memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pembangkit pada wilayah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Manager Operasi-2 memastikan kegiatan produksi tenaga listrik berjalan secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selain itu, Manager Operasi-2 melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pengelolaan bahan bakar, serta kegiatan pendukung operasi. Manager Operasi-2 didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Randal Operasi.

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan operasi pembangkit agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai target dan prosedur.

B. Assistant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi A serta memastikan proses pembangkitan berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditentukan.

C. Assistant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi B dengan memperhatikan aspek keandalan, efisiensi, dan keselamatan kerja.

D. Assistant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi C dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

E. Assistant Manager Produksi D.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk menjaga kelancaran dan keandalan proses pembangkitan.

F. Assistant Manager *Coal and Ash Handling A*.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan tersebut mendukung kelancaran operasional pembangkit.

G. Assistant Manager *Coal and Ash Handling B*.

Berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan *Coal and Ash Handling* pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan aman dan sesuai standar.

H. Assistant Manager *Coal and Ash Handling C*.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

I. Assistant Manager *Coal and Ash Handling D*.

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik.

J. Assistant Manager Kimia & Lab.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan kimia dan laboratorium yang berkaitan dengan proses pembangkitan, termasuk pengujian kualitas air, bahan kimia, serta parameter lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keandalan proses pembangkit.

2.3.7 Manager Pemeliharaan-1

Manager Pemeliharaan-1 memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, maupun tindakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada peralatan. Manager Pemeliharaan-1 juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, Manager Pemeliharaan-1 didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Rendal Har & Outage Management.

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta mengatur pelaksanaan maintenance dan outage agar dapat dilaksanakan secara terencana dan tidak mengganggu keandalan pembangkit.

B. Assistant Manager Har Mesin 1.

Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pembangkit, termasuk memastikan peralatan berada dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan.

C. Assistant Manager Har Mesin 2.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan mesin pembangkit pada wilayah kerjanya serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk menjaga keandalan peralatan.

D. Assistant Manager Har Listrik.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan pembangkit, termasuk memastikan peralatan listrik dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal.

E. Assistant Manager Har Konin (Kontrol & Instrument).

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pemantauan, kalibrasi, serta perbaikan instrumen dan sistem kontrol untuk memastikan proses pengukuran dan pengendalian berjalan secara akurat.

F. Assistant Manager Inventori Kontrol & Gudang.

Berperan dalam pengelolaan inventaris, material, dan kebutuhan gudang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sehingga kebutuhan suku cadang dan material dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2.3.8 Manager Pemeliharaan-2

Manager Pemeliharaan-2 memiliki tanggung jawab dalam memastikan keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana. Manager Pemeliharaan-2 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada pembangkit. Manager Pemeliharaan-2 didukung oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:

A. Assistant Manager Rendal Har & Outage Management.

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pengaturan kegiatan *maintenance* dan *outage* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

B. Assistant Manager Har Mesin 1.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi mesin-mesin pembangkit pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal.

C. Assistant Manager Har Mesin 2 dan Sipil.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan.

D. Assistant Manager Har Listrik.

Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan peralatan kelistrikan pembangkit untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan.

E. Assistant Manager Har Konin (Kontrol & Instrument).

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi, termasuk pemeriksaan, kalibrasi, pemantauan, dan perbaikan peralatan kontrol serta sensor yang digunakan dalam proses pembangkitan.

2.3.9 Manager *Engineering and Quality Assurance*

Manager *Engineering and Quality Assurance* memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi, analisis, pengembangan, serta pengawasan terhadap sistem dan kinerja pembangkit. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangkitan memenuhi standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. Manager *Engineering and Quality Assurance* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pembangkit. Dalam struktur organisasi, Manager *Engineering and Quality Assurance* didukung oleh beberapa bidang sebagai berikut:

A. Assistant Manager *System Owner-1*.

Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem operasional pembangkit pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar.

B. Assistant Manager *System Owner-2*.

Berperan dalam memastikan pengelolaan sistem pembangkit berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja serta keandalan operasional.

C. Assistant Manager CBM (*Condition Based Maintenance*).

Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan kondisi peralatan berdasarkan kondisi aktualnya. Kegiatan CBM bertujuan untuk mendeteksi indikasi gangguan atau kerusakan sejak dini sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

D. Assistant Manager MMRK.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2.3.10 Manager *Business Support*

Manager *Business Support* memiliki tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya. Manager *Business Support* melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Manager *Business Support* didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Keuangan.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.

B. Assistant Manager SDM, Umum dan CSR.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fungsi ini mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan sosial perusahaan serta memastikan kegiatan administrasi umum berjalan dengan baik.

C. Assistant Manager Pengadaan.

Bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. Assistant Manager Pengadaan memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku.

2.4 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

A. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di unit pembangkitan, meliputi operasi, pemeliharaan, *engineering*, lingkungan, K3 dan keamanan, serta *business support*. Senior Manager memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan operasional, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap bidang, serta memastikan seluruh kegiatan pembangkitan berjalan secara efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Assistant Manager Lingkungan

Assistant Manager Lingkungan memiliki wewenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area pembangkit sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Wewenang tersebut meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, dan kualitas lingkungan, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

C. Assistant Manager K3 dan Keamanan

Assistant Manager K3 dan Keamanan memiliki wewenang dalam memastikan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit. Wewenangnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri, evaluasi kondisi tidak aman, serta pengamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh Team Leader (TL) K3 & Keamanan.

D. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan operasional pembangkit. Bidang ini mencakup Rendal Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash*, serta Niaga & Bahan Bakar (BB) pada Manager Operasi-1, dan Rendal Operasi,

Produksi A sampai D, *Coal & Ash*, serta Kimia & Lab pada Manager Operasi-2. Wewenangannya meliputi pengendalian proses produksi, pengelolaan kegiatan operasi, penanganan batu bara dan abu, pengelolaan kebutuhan bahan bakar, serta pengawasan kegiatan kimia dan laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja pembangkit.

E. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki wewenang dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit untuk menjaga keandalan dan kesiapan unit. Bidang ini mencakup Rendal Har & Outage Management, Har Mesin, Har Listrik, HAR Konin (Kontrol & Instrument), serta Inventori Kontrol & Gudang pada Manager Pemeliharaan-1 dan Rendal Har & Outage Management, Har Mesin, Har Mesin dan Sipil, Har Listrik, serta Har Konin (Kontrol & Instrument) pada Manager Pemeliharaan-2. Wewenangannya meliputi pelaksanaan pemeliharaan mesin, listrik, kontrol dan instrumentasi, fasilitas sipil, serta pengelolaan material dan kebutuhan gudang.

F. Bidang *Engineering and Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap sistem serta kinerja pembangkit untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan mutu. Bidang ini mencakup *System Owner-1*, *System Owner-2*, CBM (*Condition Based Maintenance*), dan MMRK. Wewenangannya meliputi pengelolaan sistem pembangkit, pemantauan kondisi peralatan, identifikasi potensi gangguan, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan untuk mendukung peningkatan kinerja dan keandalan pembangkit.

G. Bidang *Business Support*

Bidang *Business Support* memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pendukung perusahaan yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, serta pengadaan. Bidang ini mencakup Assistant Manager Keuangan, Assistant Manager SDM, Umum dan CSR, serta Assistant Manager Pengadaan. Wewenangannya

meliputi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan umum, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.5 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 terletak di jalan Surabaya-Situbondo kilometer 142. Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo. Pembangkit ini terletak diarea pembangkit lainnya seperti unit (3&4) dan (7&8) milik POMI, unit (5&6) milik YTL, dan unit 9 milik PLN. Berdasarkan Keputusan Departemen Perhubungan No. BXXV14416/PP72, secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat 07° 42' 30" lintang selatan dan 113° 34' 50" bujur timur. Total area kurang lebih ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area pembangunan abu).



Gambar 2. 5. Lokasi PT. PLN NP UP Paiton 1&2

(Sumber: [googlemaps.com](https://www.google.com/maps))

2.6 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 wajib mematuhi Peraturan Pemerintah

No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 (2) tentang ketenagakerjaan, yang mewajibkan penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di industri pembangkit. Alat Perlindungan Diri atau APD yang digunakan dalam penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

A. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan serta risiko tertimpa benda atau material yang jatuh di area pembangkit. Helm keselamatan yang digunakan wajib dilengkapi dengan strip atau tali ikat dagu untuk menjaga helm tetap terpasang dengan baik dan tidak mudah terlepas saat pekerja melakukan aktivitas di area kerja.

B. Kacamata Pelindung (*Safety Glasses*)

Berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia dan lain-lain. Kacamata pelindung sangat penting digunakan terutama bagian pekerja pengelasan saat proses *maintenance*.

C. Masker dan Respirator

Alat pelindung pernapasan ini sangat penting digunakan terutama bagi pekerja yang sering terpapar debu, asap, bahan kimia, gas beracun, dan lain-lain.

D. Sarung Tangan Pelindung (*Safety Gloves*)

Digunakan untuk melindungi tangan dari *temperatur* tinggi, bahan kimia untuk pekerja bagian lab, dan sengatan listrik yang biasanya digunakan pada teknisi listrik.

E. Sepatu *Safety*

Untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang ada di industri seperti paku serta melindungi apabila tertimpa material berat yang jatuh.

F. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)

Untuk mengurangi kebisingan agar alat pendengaran dari suara bising alat yang ada di pembangkit seperti pada turbin.

G. Rompi Reflektor

Digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lingkungan yang memiliki resiko tertabrak kendaraan atau alat berat dan lingkungan yang memiliki pencahayaan yang kurang.

H. *Safety Harness*

Untuk melindungi pekerja yang bekerja pada ketinggian seperti *maintenance* menara listrik, pembersihan gedung.

I. Pelindung Wajah (*Face Shield*)

Digunakan untuk melindungi wajah saat melakukan kegiatan seperti pengelasan agar tidak terkena percikan, dan paparan bahan kimia yang terdapat pada laboratorium.

2.7 Etika Profesi

Perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 merupakan bagian baru dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki budaya AKHLAK.



**Gambar 2. 6 Nilai Dasar PT. PLN NP UP Paiton 1&2
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)**

AKHLAK yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penjelasan AKHLAK sebagai berikut:

A. Amanah

Arti dari amanah yakni Perusahaan PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dimana setiap pegawai dapat mewujudkan perilaku bertanggung jawab atas tugas, berpegang teguh pada prinsip moral, serta dapat memenuhi janji dan komitmen.

B. Kompeten

Yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan membantu orang lain belajar.

C. Harmonis

Memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

D. Loyal

Memiliki makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, menjaga nama baik Perusahaan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. 16

E. Adaptif

Berarti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Diharapkan pegawai dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.

F. Kolaboratif

Memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

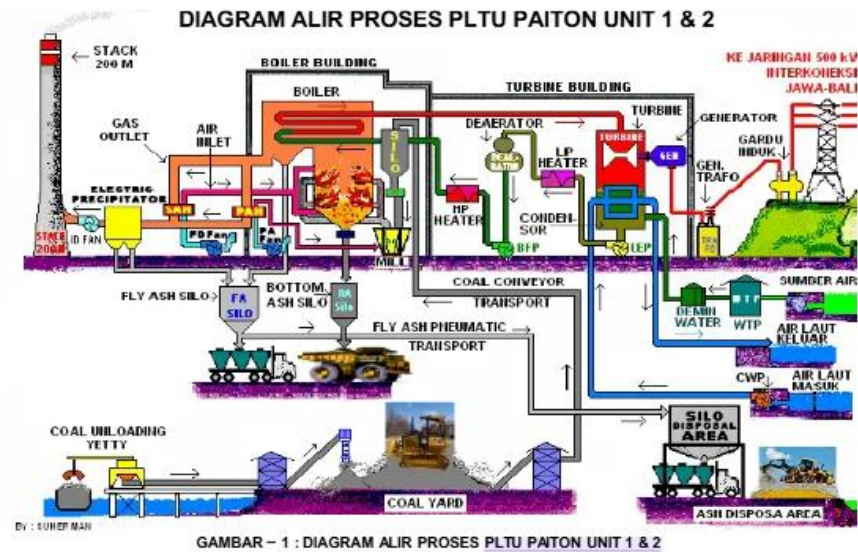
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit yang mengubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Pada PLTU berbahan bakar batu bara, proses pembakaran di dalam boiler menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang digunakan untuk memutar turbin, kemudian putaran turbin menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. (Sarwono et al., 2023)

Secara umum, PLTU menggunakan siklus Rankine yang terdiri dari proses pemanasan air di boiler, ekspansi uap di turbin, kondensasi uap di kondensor, serta pemompaan air kembali menuju boiler. Siklus tersebut berlangsung secara berulang sehingga air dapat digunakan kembali sebagai fluida kerja dalam proses pembangkitan (Ip & Sintang, 2021)

Peralatan utama dalam proses tersebut meliputi boiler, turbin uap, generator, kondensor, dan pompa, yang didukung oleh berbagai sistem seperti sistem bahan bakar, udara pembakaran, pendingin, serta pengendalian gas buang dan abu. Seluruh peralatan tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan listrik dan menjaga keandalan operasi pembangkit (Sarwono et al., 2023)

Pada PLTU Paiton, batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas di boiler. Panas tersebut menghasilkan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator, sedangkan uap keluaran turbin dikondensasikan kembali menjadi air untuk digunakan dalam siklus berikutnya. Proses pembakaran batu bara dan pembentukan uap pada pembangkit di kawasan Paiton juga telah dikaji dalam penelitian yang dilakukan di PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton 9.

3.2 Gambaran Alur Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Gambar 3. 1 Alur Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Payton)

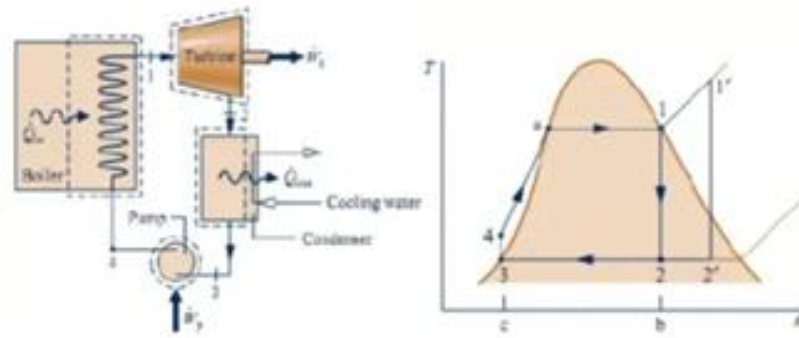
Secara umum, proses pembangkitan listrik pada PLTU Payton Unit 1 dan 2 dimulai dari batu bara yang disimpan di *coal yard*. Selanjutnya, batu bara dipindahkan menggunakan *coal conveyor* menuju *coal silo* dan masuk ke *mill* untuk digiling menjadi ukuran yang telah ditentukan sebelum digunakan sebagai bahan bakar boiler. Di dalam boiler, batu bara dibakar dengan bantuan udara panas sehingga menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air menjadi uap.

Pada siklus air dan uap, air dari kondensor dipompa melalui sistem pemanas air umpan sebelum kembali masuk ke boiler. Air tersebut kemudian dipanaskan hingga berubah menjadi uap dengan tekanan dan temperatur tinggi. Uap selanjutnya dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan energi mekanik. Putaran turbin diteruskan ke generator sehingga energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik. Proses ini pada dasarnya menerapkan siklus Rankine.

Setelah keluar dari turbin, uap masuk ke kondensor untuk didinginkan dan dikembalikan menjadi air. Air hasil kondensasi kemudian dipompa kembali menuju

sistem air umpan dan boiler sehingga dapat digunakan kembali secara berulang. (Profesi et al., 2023)

PLTU pada dasarnya bekerja berdasarkan siklus *Rankine*, yaitu siklus termodinamika yang menggunakan air dan uap sebagai fluida kerja. Siklus ini terdiri dari empat proses utama, yaitu boiler, kondensor, *Boiler Feed Pump (BFP)*, dan turbin. Keempat proses tersebut berlangsung secara berulang sehingga fluida kerja dapat digunakan kembali dalam proses pembangkitan.



Gambar 3. 2 Rankine Cycle Ideal

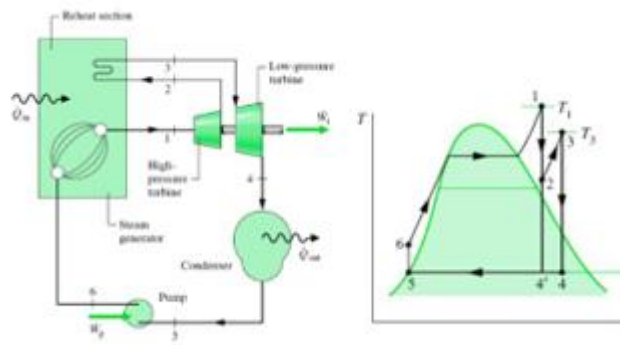
Proses 1-2: Fluida kerja mengalami ekspansi isentropik didalam turbin dari kondisi uap jenuh hingga mencapai tekanan kondensor.

Proses 2-3: Fluida kerja melepaskan panas pada tekanan konstan di dalam kondensor hingga berubah menjadi air jernih.

Proses 3-4: Fluida kerja dikompresi secara isentropik didalam pompa hingga berada pada kondisi cair terkompresi.

Proses 4-1: Fluida kerja menerima panas pada tekanan konstan di dalam boiler untuk melengkapi satu siklus kerja.

Siklus *Rankine* yang digunakan dalam PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah Siklus *Rankine* yang melalui proses *reheater* seperti pada gambar berikut.



Gambar 3. 3 Rankine Cycle Reheater

Proses 1–2: Uap panas dari boiler mengalami ekspansi isentropik pada *high pressure turbine*, sehingga tekanan dan temperatur uap menurun serta menghasilkan kerja turbin.

Proses 2–3: Uap keluaran *high pressure turbine* dipanaskan kembali di reheater pada tekanan yang relatif konstan untuk meningkatkan temperatur dan entalpinya.

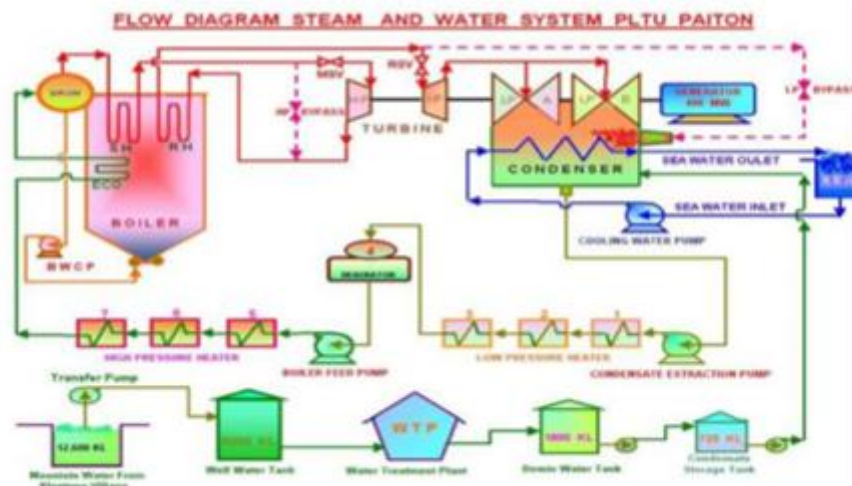
Proses 3–4: Uap hasil *reheating* mengalami ekspansi isentropik pada *low pressure turbine* hingga mencapai tekanan kondensor dan menghasilkan kerja tambahan.

Proses 4–5: Uap keluaran *low pressure turbine* melepaskan panas di kondensor pada tekanan relatif konstan hingga mengalami kondensasi menjadi air.

Proses 5–6: Air hasil kondensasi dipompa menuju tekanan boiler. Pada kondisi ideal, proses pemompaan berlangsung secara isentropik dengan kenaikan tekanan yang signifikan.

Proses 6–1: Air bertekanan tinggi menerima panas di boiler pada tekanan relatif konstan hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi untuk kembali memasuki *high pressure turbine*.

3.2.1. Sistem Uap dan Air



**Gambar 3. 4 Diagram Steam and Water System PLTU
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)**

Sistem siklus uap dan air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan rangkaian sirkulasi tertutup (closed cycle) yang berlangsung secara kontinu. Air berfungsi sebagai fluida kerja yang mengalami perubahan tekanan, temperatur, dan fase selama proses pembangkitan listrik.

Proses dimulai dari kondensor, tempat uap keluaran turbin didinginkan hingga kembali menjadi air. Air kondensat kemudian dipompa menggunakan Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Low Pressure Heater (LPH) 1, 2, dan 3. Ketiga LPH berfungsi meningkatkan temperatur air secara bertahap dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari low pressure turbine. Setelah melewati LPH, air dialirkan menuju deaerator untuk mengurangi kandungan gas terlarut, terutama oksigen, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem.

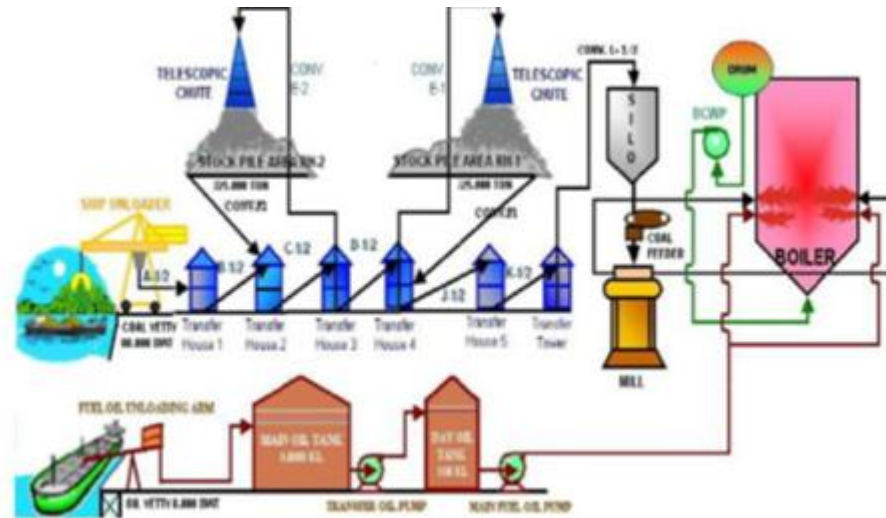
Dari deaerator, air kemudian dipompa menggunakan Boiler Feed Pump (BFP) menuju High Pressure Heater (HPH) 5, 6, dan 7. Ketiga HPH berfungsi meningkatkan temperatur air umpan pada tekanan tinggi sebelum memasuki boiler. Pemanasan pada HPH 5 dan 6 memanfaatkan uap ekstraksi dari intermediate pressure turbine, sedangkan HPH 7 menggunakan uap ekstraksi dari high pressure turbine. Setelah melalui rangkaian pemanasan tersebut, temperatur air umpan dapat mencapai sekitar 250°C.

Air bertekanan tinggi selanjutnya masuk ke economizer untuk memperoleh pemanasan awal sebelum menuju bagian boiler. Di dalam boiler, air menerima panas hasil pembakaran bahan bakar hingga berubah menjadi uap. Pada bagian steam drum, terjadi pemisahan antara uap dan air; uap diteruskan menuju superheater, sedangkan air yang belum menguap disirkulasikan kembali melalui *downcomer* dan *water wall* untuk menerima panas lebih lanjut.

Uap dari boiler kemudian melewati superheater hingga menjadi *superheated steam* dengan temperatur sekitar 540°C dan tekanan sekitar 170 kg/cm². Uap tersebut selanjutnya masuk ke High Pressure Turbine (HPT) untuk menghasilkan kerja. Uap keluaran HPT kemudian dipanaskan kembali pada reheater sebelum diteruskan menuju Intermediate Pressure Turbine (IPT) dan Low Pressure Turbine (LPT). Pemanasan kembali ini bertujuan meningkatkan temperatur uap sebelum ekspansi berikutnya dan membantu menjaga kualitas uap pada tahap akhir turbin. Setelah mengalami ekspansi pada turbin, uap bertekanan rendah masuk ke kondensor dan didinginkan hingga kembali menjadi air.

Selain siklus utama air-uap, PLTU memiliki sistem pendingin. Air laut digunakan sebagai media pendingin pada kondensor melalui Circulating Water Pump (CWP) untuk menyerap panas dari uap keluaran turbin. Terdapat pula *closed cooling system* yang menggunakan air demineralisasi untuk mendinginkan berbagai peralatan bantu melalui *heat exchanger*. Sementara itu, sistem air servis digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pendukung di lingkungan PLTU.

3.2.2. Sistem Penyaluran Bahan Bakar



Gambar 3. 5 Diagram Alir Penyimpanan Bahan Bakar
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Terdapat dua jenis bahan bakar yang digunakan pada PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, yaitu fuel oil dan batu bara (coal). Kedua bahan bakar tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung proses pembangkitan listrik.

Pada sistem fuel oil, bahan bakar minyak yang digunakan terdiri dari High Speed Diesel (HSD)/solar dan residual oil. HSD terutama digunakan pada saat *start-up*, khususnya ketika unit mengalami *cool start* setelah *shutdown* atau pemeliharaan. HSD yang diterima dan disimpan di Main Storage Tank kemudian dialirkan menuju Oil Day Tank dan melalui proses penyaringan sebelum digunakan. Selanjutnya, HSD disalurkan menuju burner pada boiler bersama udara pembakaran untuk membantu proses penyalaan hingga pembakaran batu bara dapat berlangsung secara stabil. Setelah kondisi pembakaran boiler sudah optimal, penggunaan HSD dihentikan dan proses pembakaran dilanjutkan menggunakan batu bara. Sementara itu, residual oil diterima melalui proses *unloading* dari kapal dan ditampung pada Residual Oil Service Tank, kemudian dialirkan menuju burner pada furnace sesuai kebutuhan operasi.

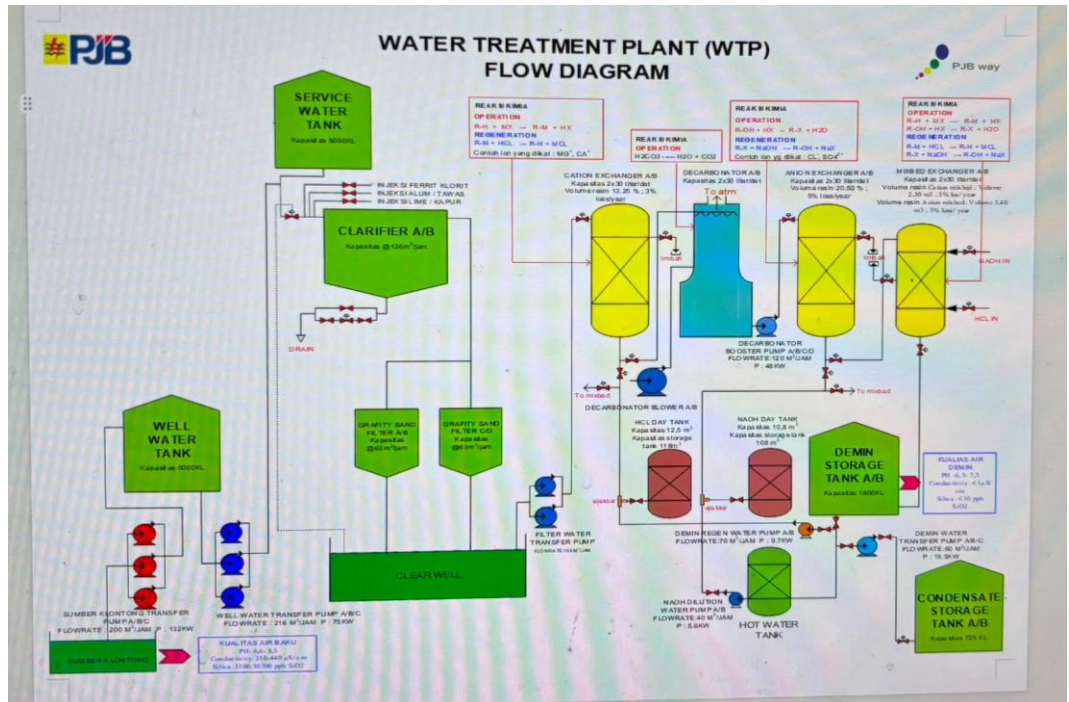
Sementara itu, sistem penyaluran batu bara dimulai dari proses *unloading* batu bara dari tongkang yang kemudian dipindahkan menggunakan belt conveyor

menuju *stock pile* atau *coal yard*. Batu bara disimpan pada area timbunan berdasarkan karakteristiknya, yaitu high rank coal dan low rank coal. Dari *coal yard*, batu bara dialirkan menggunakan conveyor menuju coal silo/bunker dengan melewati Transfer House (TH) 1 hingga TH 5. Transfer House berfungsi sebagai tempat perpindahan batu bara dari satu conveyor ke conveyor berikutnya. Setiap unit memiliki lima coal silo sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum batu bara digunakan dalam proses pembakaran.

Dari *coal silo*, batu bara kemudian dialirkan menuju coal feeder untuk mengatur laju aliran bahan bakar sesuai kebutuhan boiler. Selanjutnya, batu bara masuk ke pulverizer/mill untuk digiling hingga menjadi serbuk dengan ukuran yang sesuai untuk proses pembakaran. Serbuk batu bara kemudian dibawa oleh Primary Air (PA) Fan menuju boiler dan dibakar di dalam furnace untuk menghasilkan panas. Panas hasil pembakaran tersebut selanjutnya digunakan untuk menghasilkan uap sebagai bagian dari proses pembangkitan listrik.

3.2.3. Sistem Water Treatment Plant (WTP)

Salah satu kebutuhan penting dalam menunjang operasional PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah air. Air digunakan dalam berbagai kebutuhan proses pembangkit, seperti air proses, air pendingin, dan air servis. Sebelum digunakan, air perlu melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sistem. Proses pengolahan tersebut dilakukan melalui Water Treatment Plant (WTP), yaitu suatu instalasi yang berfungsi mengolah air baku menjadi air dengan kualitas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sistem WTP secara umum terdiri dari dua tahapan utama, yaitu pre-water treatment dan demineral plant.



Gambar 3. 6 Diagram Water Treatment Plant
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pre-water treatment merupakan tahap awal pengolahan air yang bertujuan mengurangi kandungan kotoran dan padatan tersuspensi dalam air baku. Air baku yang digunakan berasal dari sumber air Desa Kelontong, kemudian dialirkan menuju Well Water Tank sebagai tempat penampungan awal. Dari tangki tersebut, air dipompa menuju Service Water Tank dan selanjutnya dialirkan menuju Clarifier A/B. Sebelum memasuki clarifier, air diberikan injeksi bahan kimia berupa ferric chloride, alum/tawas, dan lime/kapur yang berfungsi membantu proses koagulasi dan pembentukan flok sehingga partikel pengotor yang terdapat dalam air dapat menggumpal dan mengendap. Di dalam clarifier, flok dan kotoran yang telah terbentuk akan mengendap di bagian bawah dan dikeluarkan melalui jalur drain. PLTU memiliki dua unit clarifier, yaitu Clarifier A dan Clarifier B, yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 126 m³/jam. Air yang telah mengalami proses klarifikasi selanjutnya dialirkan menuju Gravity Sand Filter A, B, C, dan D untuk dilakukan penyaringan lebih lanjut. Pada tahap ini, sisa partikel tersuspensi yang masih terbawa oleh air akan ditahan oleh media pasir sehingga diperoleh air yang lebih jernih. Air hasil penyaringan

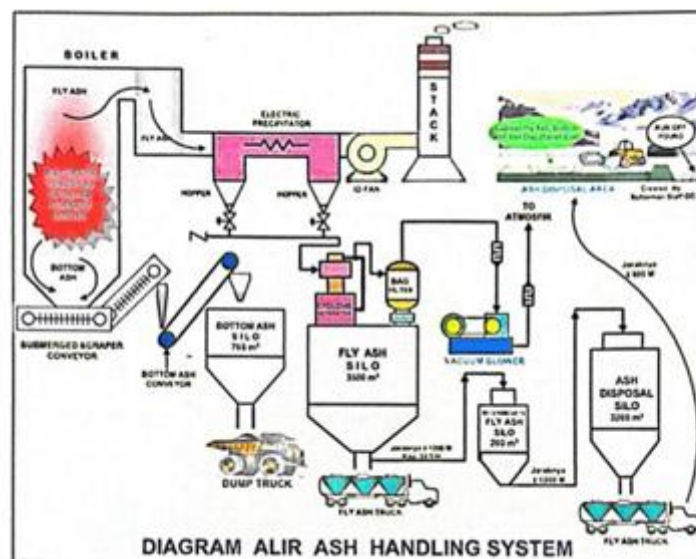
kemudian dikumpulkan dan ditampung sementara di Clear Well sebelum memasuki tahap pengolahan berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah demineral plant, yaitu proses pengolahan yang bertujuan mengurangi kandungan mineral dan ion terlarut yang masih terdapat di dalam air. Dari Clear Well, air dipompa menuju Cation Exchanger A/B. Pada unit ini terjadi proses pertukaran ion, yaitu ion-ion positif atau kation yang terdapat dalam air ditukar dengan ion hidrogen (H^+) yang terdapat pada resin. Resin yang telah jenuh kemudian diregenerasi menggunakan HCl agar dapat digunakan kembali. Air keluaran dari cation exchanger selanjutnya dialirkan menuju Decarbonator yang berfungsi mengurangi kandungan karbon dioksida (CO_2) atau asam karbonat (H_2CO_3) dalam air dengan bantuan udara dari decarbonator blower. Pengurangan CO_2 pada tahap ini bertujuan mengurangi beban kerja unit penukar ion berikutnya. Setelah melalui decarbonator, air dialirkan menuju Anion Exchanger A/B untuk menghilangkan ion-ion negatif atau anion yang masih terdapat dalam air melalui proses pertukaran ion dengan resin. Resin pada anion exchanger diregenerasi menggunakan NaOH setelah mengalami kejenuhan. Selanjutnya, air dialirkan menuju Mixed Bed Exchanger A/B yang berisi campuran resin kation dan anion. Unit ini berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir dengan menghilangkan sisa ion terlarut yang masih terbawa dari proses sebelumnya, sehingga diperoleh air dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Air hasil proses demineralisasi kemudian ditampung pada Demin Storage Tank A/B dengan kapasitas sekitar 1.800 KL. Berdasarkan diagram WTP, kualitas air demin yang dihasilkan memiliki pH sekitar 6,5–7,5, conductivity sekitar $1\ \mu S/cm$, dan kandungan silika kurang dari 10 ppb SiO_2 . Selanjutnya, air demin didistribusikan menggunakan pompa menuju sistem yang membutuhkan air dengan kualitas tersebut, salah satunya Condensate Storage Tank A/B yang memiliki kapasitas sekitar 725 KL. Dari sistem penyimpanan tersebut, air demin kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit. Dengan demikian, keseluruhan siklus WTP bertujuan menghasilkan air dengan kandungan padatan, mineral, dan ion terlarut yang

rendah sehingga dapat digunakan untuk menunjang berbagai proses dan menjaga keandalan sistem PLTU.

3.2.4. Siklus Ash Handling System

Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System) pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan rangkaian peralatan yang digunakan untuk menangani sisa padat hasil pembakaran batubara pada boiler. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, memindahkan, menampung, dan mengeluarkan abu dari area boiler sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara berkelanjutan serta area kerja tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan abu yang baik diperlukan untuk mengurangi potensi penyebaran partikulat ke lingkungan dan mendukung pemenuhan ketentuan lingkungan. Berdasarkan karakteristik dan lokasi terbentuknya, abu hasil pembakaran batubara secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bottom ash dan fly ash. Kedua jenis abu tersebut memiliki karakteristik serta metode penanganan yang berbeda.



**Gambar 3. 7 Diagram Alir Ash Handling System
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)**

Subsistem pertama adalah bottom ash handling system, yaitu sistem yang menangani abu berukuran lebih besar dan memiliki massa jenis tinggi yang jatuh ke bagian bawah furnace akibat gaya gravitasi. Pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, bottom ash yang keluar dari

furnace memiliki temperatur tinggi sehingga perlu didinginkan sebelum dipindahkan lebih lanjut. Abu tersebut jatuh menuju Submerged Scraper Conveyor (SSC) yang berada di bagian bawah furnace. SSC merupakan conveyor yang bekerja dalam kondisi terendam air dan dilengkapi dengan rantai serta scraper untuk mengangkut abu. Ketika bottom ash yang masih panas masuk ke dalam SSC, terjadi proses pendinginan atau *quenching* akibat kontak dengan air. Proses tersebut menyebabkan temperatur abu turun dan membantu memecah bongkahan abu menjadi ukuran yang lebih mudah ditangani. Selanjutnya, bottom ash yang telah mengalami pendinginan dipindahkan oleh scraper menuju bagian keluaran SSC dan diteruskan ke peralatan berikutnya, seperti clinker grinder, untuk memperkecil ukuran material yang masih berukuran besar. Setelah ukuran abu sesuai, material dapat dipindahkan menggunakan sistem conveyor atau alat angkut menuju area penampungan maupun pemanfaatan lebih lanjut.

Subsistem kedua adalah fly ash handling system, yaitu sistem yang menangani abu berukuran sangat halus yang terbawa bersama gas hasil pembakaran. Fly ash merupakan bagian abu yang memiliki ukuran partikel lebih kecil sehingga tidak langsung jatuh ke bagian bawah furnace, melainkan terbawa oleh aliran gas buang menuju Electrostatic Precipitator (ESP). Di dalam ESP, partikel fly ash dipisahkan dari gas buang menggunakan prinsip gaya elektrostatis dan kemudian dikumpulkan pada hopper. Fly ash yang telah terkumpul selanjutnya dipindahkan menggunakan sistem transportasi pneumatik melalui jaringan perpipaan tertutup menuju Fly Ash Silo. Perpindahan dilakukan dengan memanfaatkan aliran udara dan perbedaan tekanan sehingga abu dapat bergerak dari hopper ESP menuju silo tanpa kontak langsung dengan lingkungan. Fly Ash Silo berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum fly ash dikeluarkan menggunakan kendaraan pengangkut atau diteruskan menuju fasilitas penanganan dan pemanfaatan abu. Sistem yang tertutup ini juga membantu mengurangi penyebaran debu fly ash ke lingkungan sekitar.

3.3 Komponen Utama Pada PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Dalam proses tersebut terdapat tiga komponen utama yang memiliki peranan penting dan saling berkaitan, yaitu boiler, turbin, dan generator. Ketiga komponen tersebut bekerja sebagai satu kesatuan dalam mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik.

3.3.1 Boiler

Boiler merupakan salah satu komponen utama PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas dan selanjutnya digunakan untuk menghasilkan uap. Proses dimulai ketika batubara dibakar di dalam furnace atau ruang bakar. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran digunakan untuk memanaskan air yang mengalir melalui pipa-pipa pemanas pada boiler hingga berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan kemudian melewati beberapa bagian pemanas, seperti superheater, sehingga diperoleh uap dengan tekanan dan temperatur yang sesuai untuk digunakan sebagai penggerak turbin. Selain menghasilkan uap, boiler juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung untuk menjaga proses pembakaran dan perpindahan panas tetap berlangsung dengan baik, seperti pulverizer, coal feeder, fan, sootblower, dan sistem penanganan abu. Dengan demikian, boiler menjadi bagian awal dari proses konversi energi pada PLTU, yaitu mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas dan energi uap.

Jenis boiler yang digunakan pada pembangkit listrik dapat dibedakan berdasarkan sistem pembakaran dan penggunaan bahan bakar, serta berdasarkan kondisi fasa fluida kerjanya.

A. Pulverized Fuel Boiler (PFB)

Pulverized Fuel Boiler menggunakan batubara yang terlebih dahulu digiling menjadi serbuk menggunakan pulverizer atau mill. Batubara halus

kemudian dialirkan menuju ruang bakar dengan bantuan udara dari Primary Air Fan. Serbuk batubara yang terbakar menghasilkan panas untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Jenis boiler ini banyak digunakan pada pembangkit berkapasitas besar karena mampu menghasilkan uap dalam jumlah besar.

B. Circulating Fluidized Bed Boiler (CFBB)

CFBB menggunakan batubara dengan ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan PFB. Proses pembakaran berlangsung dengan bantuan aliran udara sehingga partikel bahan bakar dapat bergerak dan bersirkulasi di dalam ruang bakar. Boiler ini dilengkapi cyclone separator untuk memisahkan partikel yang terbawa gas buang. Partikel yang belum terbakar dikembalikan ke ruang bakar agar dapat terbakar kembali.

C. Stoker Boiler

Stoker Boiler membakar bahan bakar padat yang ditempatkan pada grate di dalam ruang bakar. Bahan bakar dimasukkan dan digerakkan secara bertahap menggunakan mekanisme tertentu, seperti chain grate atau spreader stoker. Jenis ini umumnya digunakan pada boiler dengan kapasitas yang lebih kecil dibandingkan pulverized fuel boiler.

Berdasarkan kondisi fasa dan tekanan operasinya, boiler dapat dibedakan menjadi:

A. Subcritical Boiler

Subcritical boiler merupakan boiler yang beroperasi pada tekanan di bawah titik kritis air. Pada kondisi ini, air dan uap masih memiliki perbedaan fasa yang jelas. Ketika air dipanaskan, air akan mengalami proses penguapan hingga terbentuk campuran air dan uap. Karena masih terdapat dua fasa, yaitu air dan uap, boiler subcritical umumnya menggunakan steam drum atau boiler drum. Campuran air dan uap dari proses evaporasi masuk ke steam drum untuk dipisahkan. Uap yang telah terpisah kemudian dialirkan menuju superheater untuk meningkatkan temperatur sebelum digunakan untuk menggerakkan turbin.

B. Supercritical Boiler

Supercritical boiler beroperasi pada tekanan dan temperatur di atas titik kritis air. Pada kondisi tersebut, batas antara fasa cair dan uap tidak lagi dapat dibedakan secara jelas. Dengan kata lain, fluida berada dalam kondisi supercritical, sehingga tidak mengalami proses pendidihan seperti pada boiler subcritical. Karena tidak terdapat pemisahan antara air dan uap, boiler supercritical tidak membutuhkan steam drum. Air umpan dialirkan secara terus-menerus melalui rangkaian tube pemanas hingga mencapai kondisi uap yang diperlukan untuk proses pembangkitan listrik. Sistem ini dikenal sebagai once-through boiler, karena fluida hanya melewati rangkaian pemanas satu kali sebelum menuju sistem uap.

Keuntungan utama boiler supercritical adalah efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan boiler subcritical karena beroperasi pada tekanan dan temperatur yang lebih tinggi. Namun, kebutuhan material dan pengendalian operasinya juga lebih kompleks.

C. Ultra-Super Critical Boiler

Ultra-supercritical boiler merupakan pengembangan dari teknologi supercritical yang bekerja pada tekanan dan temperatur yang lebih tinggi lagi. Peningkatan kondisi operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termal pembangkit dan mengurangi konsumsi bahan bakar untuk menghasilkan daya yang sama.

Sama seperti supercritical boiler, ultra-supercritical boiler umumnya menggunakan sistem once-through dan tidak memerlukan steam drum. Namun, boiler ini bekerja pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, komponen boiler harus menggunakan material yang memiliki ketahanan terhadap temperatur tinggi, tekanan tinggi, korosi, dan creep.

Dengan demikian, PLTU UP Paiton Unit 1 dan Unit 2 menggunakan boiler subcritical. Yang dimana menggunakan steam drum untuk memisahkan dua fasa dan menciptakan efisiensi Thermal.

3.3.2 Turbin



Gambar 3. 8 Turbin

Turbin uap berfungsi mengubah energi yang terdapat pada uap bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Uap dari boiler dialirkan menuju turbin dan diarahkan melewati sudu-sudu turbin. Ketika uap melewati sudu, energi tekanan dan kecepatan uap menyebabkan sudu turbin berputar. Putaran tersebut diteruskan melalui poros turbin yang terhubung dengan generator. Pada PLTU, turbin umumnya terdiri dari beberapa bagian berdasarkan kondisi uap yang melewatinya, seperti turbin tekanan tinggi (High Pressure), tekanan menengah (Intermediate Pressure), dan tekanan rendah (Low Pressure). Setelah melewati turbin, uap yang telah mengalami penurunan tekanan dan temperatur kemudian dialirkan menuju kondensor untuk

dikondensasikan kembali menjadi air. Air hasil kondensasi selanjutnya dikembalikan ke dalam siklus untuk digunakan kembali sebagai air umpan boiler. Dengan demikian, turbin berfungsi sebagai penghubung antara energi uap dari boiler dan energi mekanik yang dibutuhkan untuk menggerakkan generator.

3.3.3 Generator



Gambar 3. 9 Generator

Generator merupakan peralatan yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Generator terhubung langsung dengan poros turbin sehingga ketika turbin berputar akibat energi uap, rotor generator juga ikut berputar. Putaran rotor di dalam medan magnet menghasilkan induksi elektromagnetik yang kemudian menghasilkan energi listrik pada sisi stator. Listrik yang dihasilkan generator selanjutnya dialirkan melalui sistem kelistrikan pembangkit menuju transformator untuk menaikkan tegangan sebelum disalurkan ke jaringan transmisi. Selain generator utama, sistem pembangkitan juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung untuk menjaga kestabilan operasi dan kualitas listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, generator

merupakan bagian akhir dari rangkaian utama konversi energi pada PLTU, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.

3.4. Maintenance Pada PLTU Paiton

Maintenance atau pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau mengembalikan suatu peralatan agar dapat menjalankan fungsi yang telah ditentukan. Dalam industri pembangkit listrik, pemeliharaan menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan keandalan dan ketersediaan peralatan. Strategi pemeliharaan yang tepat dapat membantu mengurangi waktu henti (downtime), meningkatkan keandalan peralatan, serta menjaga kontinuitas proses produksi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang membahas strategi pemeliharaan pada pembangkit listrik, yang menunjukkan bahwa pemilihan strategi maintenance memiliki hubungan dengan aspek reliability, availability, downtime, dan biaya operasi (Ali et al., 2023)

Secara umum, kegiatan maintenance dapat dibedakan menjadi corrective maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Corrective maintenance dilakukan setelah terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi peralatan, sedangkan preventive maintenance dilakukan secara terencana sebelum terjadi kegagalan berdasarkan interval waktu atau jumlah operasi tertentu. Sementara itu, predictive maintenance menentukan kebutuhan pemeliharaan berdasarkan kondisi aktual peralatan melalui pemantauan parameter tertentu. Pendekatan tersebut memungkinkan indikasi penurunan kondisi peralatan diketahui sebelum berkembang menjadi kegagalan yang lebih serius (Mol et al., 2023)

3.4.1 Komponen Maintenance

Terdapat 3 Komponen utama kegiatan Maintenance yaitu corrective maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance.

3.4.1.1 Corrective Maintenance

Corrective maintenance merupakan tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah suatu peralatan mengalami kegagalan atau

ditemukan kerusakan. Tindakan ini dapat berupa perbaikan, penyetelan, maupun penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Meskipun dapat mengembalikan fungsi peralatan, corrective maintenance yang dilakukan setelah terjadi kegagalan dapat menyebabkan *unplanned downtime*, terutama apabila peralatan yang mengalami kerusakan memiliki fungsi penting dalam proses produksi. Oleh karena itu, penerapan corrective maintenance perlu mempertimbangkan tingkat kritis peralatan dan konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegagalannya (Mol et al., 2023)

3.4.1.2 Preventive Maintenance

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Kegiatan ini dapat berupa inspeksi, pembersihan, pelumasan, penyetelan, dan penggantian komponen berdasarkan interval waktu atau jumlah operasi tertentu. Penerapan preventive maintenance bertujuan menjaga kondisi peralatan agar tetap mampu menjalankan fungsinya dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan secara tiba-tiba. Namun, interval pemeliharaan perlu ditentukan dengan tepat karena pemeliharaan yang terlalu sering dapat meningkatkan biaya dan menyebabkan penggantian komponen sebelum mencapai kondisi yang benar-benar membutuhkan penggantian (Mol et al., 2023)

3.4.1.3 Predictive Maintenance

Predictive maintenance merupakan strategi pemeliharaan yang didasarkan pada kondisi aktual suatu peralatan. Kondisi peralatan dipantau menggunakan parameter tertentu, seperti temperatur, getaran, tekanan, kondisi pelumasan, maupun parameter operasi lainnya. Hasil pemantauan digunakan untuk mengetahui adanya perubahan kondisi atau indikasi awal kerusakan sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan. Pendekatan ini memungkinkan pemeliharaan dilakukan berdasarkan

kebutuhan aktual peralatan, bukan hanya berdasarkan interval waktu tertentu (Mol et al., 2023)

3.5 Mekanisme Kerja Pemeliharaan Mesin 1

Mekanisme kerja pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 dilakukan secara terencana untuk memastikan setiap pekerjaan pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan kebutuhan peralatan. Kegiatan biasanya diawali dengan meeting pagi yang digunakan untuk membahas pekerjaan atau *work order* yang harus diselesaikan. Pada kegiatan ini, pekerjaan yang telah diterbitkan oleh bagian perencanaan dan pengendalian pemeliharaan dibahas bersama, kemudian dibagi kepada staf atau teknisi sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Setelah pekerjaan ditentukan, dilakukan persiapan sebelum pekerjaan dimulai. Salah satu bagian penting dalam tahap ini adalah pengurusan Permit to Work (PTW) atau izin kerja. Izin tersebut diperlukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pekerjaan yang akan dilakukan, terutama untuk memastikan bahwa kondisi peralatan, lingkungan kerja, serta aspek keselamatan telah diperiksa sebelum teknisi melakukan pekerjaan. Setelah izin kerja disetujui oleh pihak yang berwenang, pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan *job description* dan prosedur yang telah ditentukan.

Selama pekerjaan berlangsung, teknisi melakukan pemeriksaan, perbaikan, penggantian komponen, atau tindakan pemeliharaan lainnya sesuai dengan kondisi peralatan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan peralatan dapat kembali berfungsi dengan baik. Hasil pekerjaan kemudian didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan menjadi riwayat pemeliharaan peralatan.

Work order yang menjadi dasar pelaksanaan pemeliharaan dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

1. Incident Log Sheet (ILS)
Incident Log Sheet merupakan catatan mengenai kondisi atau gangguan yang

ditemukan selama peralatan beroperasi. Temuan biasanya berasal dari operator yang melakukan pemantauan atau patroli di area pembangkit. Apabila ditemukan kondisi yang tidak normal, seperti kebocoran, suara atau getaran yang tidak biasa, maupun gangguan pada fungsi peralatan, temuan tersebut dapat dilaporkan untuk ditindaklanjuti menjadi pekerjaan pemeliharaan.

2. Maintenance Scheduling Task (MST)

MST merupakan pekerjaan pemeliharaan yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan jadwal pemeliharaan peralatan. Pada saat pelaksanaan *preventive maintenance*, teknisi juga dapat menemukan kondisi atau kerusakan lain yang sebelumnya belum teridentifikasi. Temuan tersebut kemudian dicatat dan dapat diterbitkan menjadi *work order* untuk dilakukan pemeriksaan atau perbaikan lebih lanjut.

3. Predictive Maintenance

Temuan dari kegiatan *predictive maintenance* dapat menjadi dasar dilakukannya pemeliharaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memantau kondisi peralatan menggunakan parameter tertentu, seperti vibrasi, temperatur, kondisi pelumasan, atau parameter lainnya. Apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya kecenderungan kondisi yang tidak normal, temuan tersebut dapat dilaporkan untuk kemudian dijadwalkan tindakan pemeliharaan.

4. Temuan Saat Overhaul

Pada saat dilakukan *overhaul*, peralatan dibongkar dan diperiksa secara lebih menyeluruh. Kondisi komponen yang ditemukan mengalami keausan, kerusakan, atau tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dapat dicatat sebagai temuan. Temuan tersebut kemudian dapat dimasukkan ke dalam *work order* untuk menentukan tindakan perbaikan atau penggantian komponen yang diperlukan.

5. Permintaan Pekerjaan atau Work Request

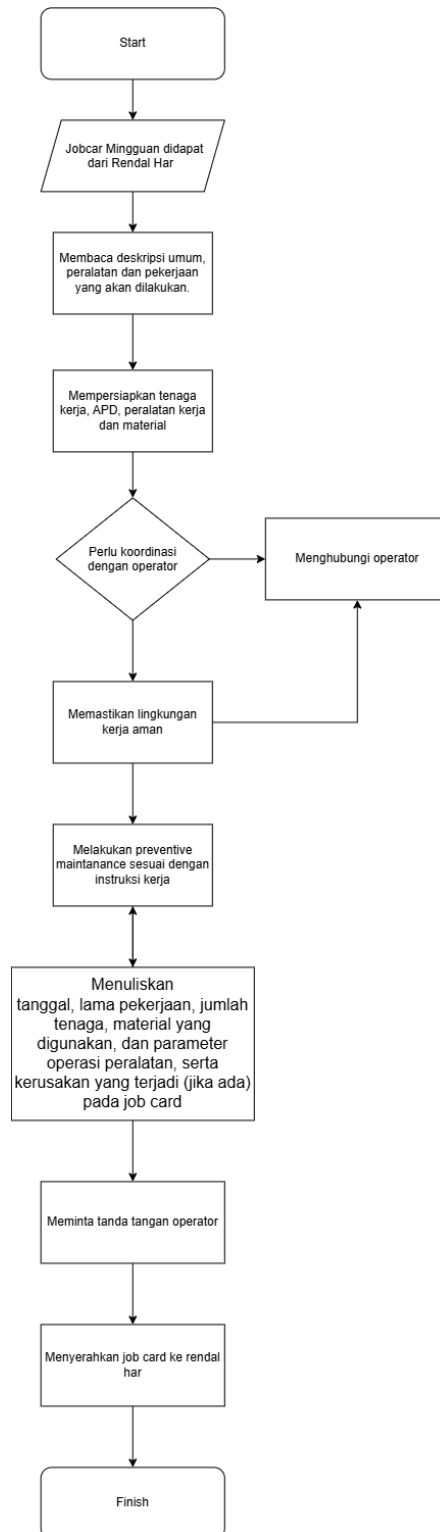
Selain berasal dari hasil pemeriksaan, pekerjaan pemeliharaan juga dapat diawali dari *work request* yang diajukan berdasarkan kebutuhan atau temuan di lapangan. Permintaan tersebut selanjutnya ditinjau dan diproses oleh bagian perencanaan dan pengendalian pemeliharaan untuk menentukan prioritas, kebutuhan pekerjaan, serta waktu pelaksanaannya.

3.6 Proses Bisnis Pemeliharaan Mesin 1

Pemeliharaan Mesin 1 merupakan salah satu kegiatan penting dalam mendukung keberlangsungan proses pembangkitan listrik. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan dan komponen mesin dapat bekerja dengan baik, aman, andal, dan sesuai dengan kondisi operasi yang telah ditentukan. Pemeliharaan tidak hanya dilakukan ketika terjadi kerusakan, tetapi juga dilakukan secara terencana untuk mencegah munculnya gangguan yang dapat menghambat proses produksi listrik.

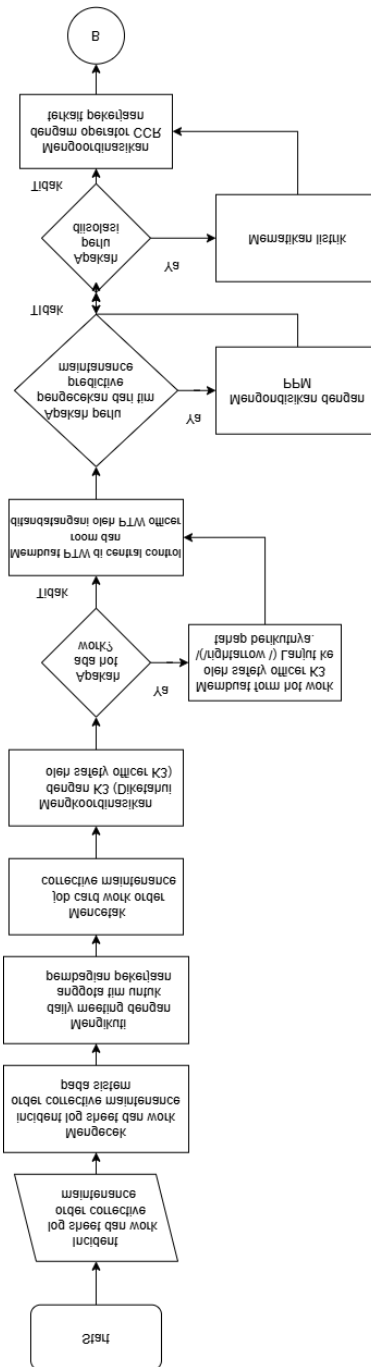
Secara umum, proses pemeliharaan dimulai dengan pemantauan kondisi peralatan untuk mengetahui kondisi aktual mesin selama beroperasi. Apabila ditemukan adanya indikasi atau penyimpangan dari kondisi normal, dilakukan identifikasi dan pemeriksaan untuk mengetahui bagian yang mengalami gangguan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditentukan tindakan pemeliharaan yang sesuai, baik berupa perbaikan, penggantian komponen, maupun pemeriksaan lanjutan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pengujian dan pengecekan kembali untuk memastikan peralatan dapat beroperasi dengan normal sebelum dikembalikan ke kondisi operasi.

3.6.1 Proses Bisnis Preventive Maintenance



Gambar 3. 10 Proses Bisnis Preventive Maintenance

3.6.2 Proses Bisnis Corrective Maintanance



Gambar 3. 11 Proses Bisnis Corrective Maintanance



Gambar 3. 12 Lanjutan Proses Bisnis Corrective Maintanance

3.7 Pengertian Sootblower

Sootblower merupakan peralatan yang digunakan pada boiler untuk membersihkan deposit hasil pembakaran yang menempel pada permukaan pipa atau bagian perpindahan panas. Deposit yang menumpuk pada permukaan pipa dapat menghambat proses perpindahan panas, sehingga perlu dilakukan pembersihan secara berkala. Pada pengoperasiannya, sootblower memanfaatkan jet bertekanan tinggi, umumnya berupa steam, untuk melepaskan deposit yang menempel pada permukaan boiler. Dengan adanya proses tersebut, permukaan perpindahan panas dapat tetap terjaga sehingga mendukung kinerja boiler. (Pophali et al., 2013)

Pada pengoperasiannya, sootblower umumnya menggunakan steam sebagai media pembersih yang diarahkan melalui nozzle menuju permukaan pemanas untuk melepaskan deposit yang menempel. Beberapa jenis sootblower juga memiliki mekanisme gerak berupa putaran atau gerakan maju-mundur untuk memperluas area pembersihan. Dengan demikian, keberadaan sootblower menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi permukaan perpindahan panas dan mendukung efisiensi serta keandalan operasi boiler.

3.8 Prinsip Kerja Sootblower

Sootblower bekerja dengan memanfaatkan fluida bertekanan, umumnya steam, untuk membersihkan deposit yang menempel pada permukaan pipa boiler. Deposit tersebut berasal dari abu hasil pembakaran batubara yang dapat menempel pada permukaan pipa dan membentuk *slagging* maupun *fouling*. Jika deposit semakin menumpuk, permukaan pipa akan lebih sulit menerima panas sehingga proses perpindahan panas pada boiler dapat terganggu. Oleh karena itu, sootblower digunakan untuk membantu menjaga permukaan pipa tetap bersih selama boiler beroperasi. Proses pembersihan dilakukan dengan mengalirkan fluida bertekanan melalui sootblower sehingga menghasilkan gaya jet pada nozzle yang digunakan untuk melepaskan deposit dari permukaan pipa. (Prabaswara et al., 2023)

Pada saat sootblower beroperasi, steam bertekanan dialirkan menuju bagian sootblower dan kemudian keluar melalui nozzle. Nozzle berfungsi mengarahkan steam sehingga terbentuk aliran jet dengan kecepatan tinggi. Jet tersebut kemudian

diarahkan ke permukaan pipa yang terdapat deposit. Besarnya tekanan dan karakteristik nozzle menjadi hal yang penting karena akan memengaruhi gaya jet yang dihasilkan. Sootblower jenis *retractable* menggunakan *superheated steam* bertekanan 70–75 bar, sedangkan karakteristik nozzle turut menentukan besarnya gaya jet yang dihasilkan. (Prabaswara et al., 2023)

Selain menggunakan steam sebagai media pembersih, sootblower juga memiliki mekanisme gerak untuk mengarahkan nozzle ke area pipa yang akan dibersihkan. Pada tipe *retractable sootblower*, bagian lance bergerak masuk ke area boiler ketika proses pembersihan berlangsung dan kemudian kembali ke posisi awal setelah siklus selesai. Dengan adanya gerakan tersebut, jet steam tidak hanya mengenai satu titik, tetapi dapat menjangkau area permukaan pipa sesuai dengan lintasan gerak sootblower.

Ketika jet steam mengenai deposit, gaya yang dihasilkan dapat membantu memecahkan dan melepaskan abu atau deposit dari permukaan pipa. Deposit yang telah terlepas kemudian terbawa bersama aliran gas buang dan tidak lagi menutupi permukaan perpindahan panas. Dengan demikian, pengoperasian sootblower dapat membantu mempertahankan kemampuan permukaan pemanas dalam menerima panas. Setelah sootblower dioperasikan, laju perpindahan panas yang diserap oleh *high temperature superheater* dan *low temperature superheater* mengalami peningkatan dibandingkan kondisi sebelum sootblower dioperasikan.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian (Fathiya et al., 2024) yang menjelaskan bahwa sootblower digunakan untuk membersihkan abu yang menempel pada pipa boiler sehingga proses perpindahan panas dapat berlangsung lebih optimal. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perubahan kondisi operasi boiler setelah sootblower dijalankan, sehingga pengoperasian sootblower menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam menjaga kinerja boiler.

3.9 Jenis-Jenis Sootblower

Jenis sootblower yang digunakan pada boiler dapat berbeda bergantung pada lokasi pemasangan, panjang lintasan lance tube, dan mekanisme

pergerakannya. Terdapat beberapa jenis sootblower yang digunakan pada PLTU, yaitu Short Retractable Sootblower, Long Retractable Sootblower, dan Helical Retractable Sootblower.

3.9.1 Short Retractable Sootblower

Short Retractable Sootblower merupakan sootblower dengan jarak pergerakan lance tube yang relatif pendek. Jenis ini umumnya digunakan untuk membersihkan deposit pada wall tube atau dinding furnace. Pada saat beroperasi, Screw Tube and Cam bergerak masuk menuju furnace untuk melakukan proses pembersihan dan kemudian kembali ke posisi awal.

Jenis ini memiliki konstruksi yang lebih pendek dibandingkan long retractable sootblower sehingga sesuai untuk daerah yang tidak membutuhkan penetrasi lance tube yang jauh ke dalam boiler.

3.9.2 Long Retractable Sootblower

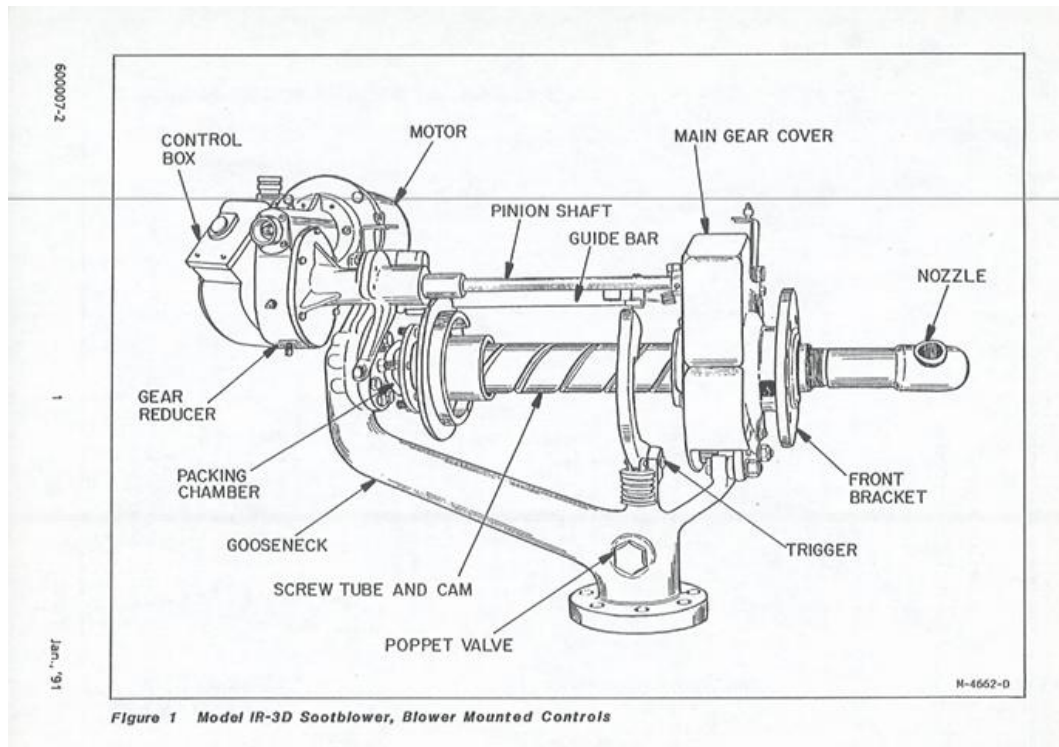
Long Retractable Sootblower memiliki lance tube yang lebih panjang dan mempunyai lintasan masuk yang lebih jauh ke dalam boiler. Jenis ini digunakan untuk membersihkan deposit pada permukaan perpindahan panas yang berada lebih jauh dari dinding boiler, seperti pada daerah superheater dan reheater.

Ketika beroperasi, lance tube bergerak masuk ke dalam boiler dan melakukan proses pembersihan pada permukaan tube. Setelah siklus pembersihan selesai, lance tube ditarik kembali menuju posisi awal.

3.9.3 Helical Retractable Sootblower

Helical Retractable Sootblower merupakan jenis sootblower yang memiliki gerakan maju-mundur dan rotasi pada lance tube sehingga lintasan nozzle membentuk pola heliks ketika memasuki boiler. Gerakan tersebut memungkinkan nozzle menjangkau area permukaan perpindahan panas yang lebih luas selama proses pembersihan.

3.10 Sootblower IR dan Bagian-bagiannya



Gambar 3. 13 Drawing Sootblower Model IR-3D

Berdasarkan gambar Model IR-3D Sootblower, alat tersebut merupakan Rotary Nozzle Wall Sootblower, yaitu sootblower yang digunakan untuk membersihkan deposit atau *slagging/fouling* yang menempel pada permukaan wall tube di dalam furnace boiler. Jenis ini juga dikenal sebagai Insertable Rotating (IR) Sootblower. Disebut *insertable* karena bagian screw/nozzle masuk ke area furnace saat proses pembersihan, sedangkan *rotating* karena nozzle melakukan gerakan berputar selama penyemprotan steam. Bentuknya relatif lebih pendek dibandingkan sootblower yang digunakan pada area boiler yang lebih luas karena peralatan ini ditujukan untuk pembersihan pada dinding furnace.

Komponen Rotary Nozzle Wall Sootblower

Berdasarkan gambar, beberapa komponen utama pada IR sootblower tersebut adalah:

1. Motor

Motor berfungsi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan mekanisme sootblower. Putaran dari motor diteruskan ke sistem transmisi sehingga dapat menghasilkan gerakan yang dibutuhkan oleh nozzle.

2. Gear Reducer

Gear reducer berfungsi untuk menurunkan putaran dari motor sekaligus meningkatkan torsi yang diteruskan ke mekanisme sootblower. Dengan demikian, gerakan sootblower dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan operasinya.

3. Pinion Shaft

Pinion shaft merupakan bagian dari sistem transmisi yang meneruskan putaran dari gear reducer menuju mekanisme penggerak sootblower. Komponen ini membantu meneruskan tenaga agar mekanisme gerak dapat bekerja.

4. Main Gear

Main gear berperan dalam meneruskan dan mengatur putaran dari sistem penggerak menuju bagian yang menggerakkan lance/nozzle. Pergerakan gear ini berhubungan dengan gerakan rotasi nozzle selama proses pembersihan.

5. Guide Bar

Guide bar berfungsi membantu menjaga arah dan kestabilan gerakan bagian sootblower yang bergerak keluar dan masuk. Komponen ini membantu agar gerakan tetap berada pada jalurnya.

6. Screw Tube and Cam

Bagian ini berfungsi mengubah putaran dari sistem penggerak menjadi gerakan maju dan mundur. Dengan mekanisme tersebut, bagian lance/nozzle dapat bergerak masuk ke area furnace dan kemudian kembali ke posisi awal.

7. Packing Chamber

Packing chamber berfungsi sebagai bagian penyekat pada area keluarnya

lance. Komponen ini membantu mencegah kebocoran steam atau gas furnace pada bagian yang harus tetap tertutup selama sootblower beroperasi.

8. Gooseneck

Gooseneck merupakan bagian yang menghubungkan jalur steam menuju bagian lance dan nozzle. Bentuknya membantu mengarahkan aliran steam dari sistem suplai menuju bagian sootblower.

9. Poppet Valve

Poppet valve berfungsi mengatur aliran steam yang digunakan untuk proses pembersihan. Valve akan membuka ketika sootblower mulai melakukan proses cleaning dan menutup ketika siklus pembersihan selesai.

10. Nozzle

Nozzle merupakan bagian yang mengeluarkan steam menuju permukaan wall tube. Steam yang keluar melalui nozzle memiliki kecepatan tinggi sehingga menghasilkan gaya yang digunakan untuk melepaskan deposit yang menempel pada permukaan pipa.

11. Front Bracket

Front bracket berfungsi sebagai penyangga dan membantu menjaga posisi bagian depan sootblower agar tetap stabil selama proses operasi.

12. Trigger

Trigger merupakan bagian dari mekanisme pengendalian posisi sootblower. Komponen ini berhubungan dengan mekanisme untuk menentukan atau mengatur tahapan gerakan sootblower selama siklus operasinya.

Spesifikasi Teknis dari Model Sootblower IR-3D:

Tabel 3. 1 Spesifikasi Teknis dari Model Sootblower IR-3D

Parameter	Keterangan
Model	IR-3D
Blower travel	± 267 mm (10,5 in) pada spesifikasi IR-3D/3Z
Nozzle rotation speed	sekitar 3 rpm pada spesifikasi IR-3D/3Z
Motor speed	1725 rpm
Motor power	1/6 HP
Motor	TENV, frame 56
Motor voltage	230/460 V
Phase	3 phase
Frequency	60 Hz
Blowing revolution	dapat diatur satu atau beberapa putaran per siklus
Blowing time	sekitar 20 detik pada spesifikasi IR-3Z
Total cycle	sekitar 3 menit untuk satu blowing revolution dengan motor 60 Hz
Nozzle material	heat-resistant austenitic stainless-steel casting
Nozzle diameter	pada beberapa data IR-3D tercantum sekitar 25,4 mm
Cleaning coverage	360° atau partial arc
Blowing medium	steam/air
Blowing pressure	bergantung pada kebutuhan deposit dan fuel
Parameter	Keterangan
Model	IR-3D

Adapun data operasi insertable rotating sootblower pada PLTU UP. Paiton sebagai berikut:

Data IR Sootblower PLTU UP. Paiton				
Set Press.	Flow (lbs)	Amp	Unit	Time (minutes)
17,58 kg/cm ²	0 ~ 10 (lbs/hx1000)	< 0,5	1—83	3

Gambar 3. 14 Data Operasi IR Sootblower

3.11. Root Cause Failure Analysis (RCFA)

Root Cause Failure Analysis (RCFA) merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dasar atau akar penyebab dari suatu kegagalan. RCFA tidak hanya berusaha mengetahui bagian mana yang mengalami kerusakan, tetapi juga menelusuri hubungan sebab-akibat yang menyebabkan kegagalan tersebut terjadi. Dengan mengetahui akar penyebab, tindakan perbaikan dapat diarahkan pada sumber permasalahan sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan yang sama dapat dikurangi. RCFA merupakan salah satu bagian penting dalam program keandalan mesin karena tindakan yang didasarkan pada hasil analisis akar penyebab dapat membantu mengurangi kejadian tidak terencana pada masa mendatang.

Penerapan RCFA dilakukan secara sistematis berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dari kondisi lapangan. Tahap awal dilakukan dengan menentukan masalah atau *failure mode* yang akan dianalisis. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan data untuk mengetahui kondisi aktual peralatan serta faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kegagalan. Kemungkinan penyebab kemudian diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan hubungan sebab-akibat hingga diperoleh penyebab yang paling mendasar. Dalam proses tersebut dapat digunakan beberapa alat bantu analisis, seperti Fishbone Diagram, 5 Why Analysis, Fault Tree Analysis (FTA), maupun metode lainnya sesuai dengan

karakteristik kegagalan. Penggunaan RCFA pada peralatan pembangkit juga telah diterapkan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan dan menentukan tindakan pemeliharaan yang sesuai berdasarkan hasil analisis kegagalan

Salah satu hal penting dalam RCFA adalah membedakan antara gejala kegagalan, penyebab langsung, faktor penyebab, dan akar penyebab. Suatu kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan belum dapat langsung dinyatakan sebagai akar penyebab apabila belum didukung oleh data dan hubungan sebab-akibat yang jelas. Oleh karena itu, setiap kemungkinan penyebab perlu dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari hasil inspeksi, data operasi, riwayat pemeliharaan, maupun informasi lainnya. Analisis akar penyebab pada sistem teknis dapat menjadi kompleks karena adanya hubungan kegagalan antar-komponen yang saling berkaitan, sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi hubungan tersebut. (Chemweno et al., 2016)

Secara umum, tahapan RCFA dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, identifikasi failure mode, identifikasi kemungkinan penyebab, analisis hubungan sebab-akibat, penentuan root cause, serta penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan. Hasil akhir dari RCFA diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penyebab utama terjadinya kegagalan sehingga tindakan yang diberikan tidak hanya mengatasi kondisi yang terlihat, tetapi juga dapat mengurangi kemungkinan kegagalan yang sama terjadi kembali. Pada peralatan pembangkit, pendekatan analisis kegagalan dan pemantauan kondisi juga dapat digunakan untuk mendeteksi serta mendiagnosis gangguan sebelum berkembang menjadi kegagalan yang lebih berat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Metode Penelitian

4.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan untuk menganalisis gangguan pada IR Sootblower IR-31 yang mengalami gangguan pergerakan atau stuck. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan, data work order, dokumentasi pemeriksaan, serta informasi dari teknisi terkait kondisi dan riwayat peralatan.

Metode Root Cause Failure Analysis (RCFA) digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab gangguan. Dalam proses analisis, Fishbone Diagram digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab, sedangkan Five Why Analysis digunakan untuk menelusuri hubungan sebab-akibat hingga diperoleh akar permasalahan.

4.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah IR Sootblower IR-31 Unit 2 yang digunakan sebagai salah satu peralatan pembersih deposit pada area dinding pada boiler. Fokus pengamatan diarahkan pada mekanisme pergerakan screw and cam khususnya komponen-komponen yang berhubungan dengan sistem penggerak dan pengarah screw and cam.

4.1.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui beberapa metode berikut.

1. Observasi lapangan

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi IR-31 secara langsung, baik pada kondisi operasi maupun saat dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran. Pengamatan meliputi kondisi sistem penggerak,

mekanisme pergerakan lance tube (kenapa bisa macet), serta kondisi komponen yang berkaitan dengan pergerakan lance tube.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kondisi peralatan dan komponen selama proses pemeriksaan dan pembongkaran. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung dalam mengidentifikasi kondisi aktual komponen.

3. Work Order dan riwayat pemeliharaan

Data work order digunakan untuk mengetahui riwayat gangguan, kegiatan pemeliharaan, serta tindakan yang pernah dilakukan pada IR-31. Data tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam melihat pola atau riwayat gangguan. Dan sebagai bukti perintah atau permintaan pada hari terdapat kerusakan atau kegagalan operasi.

4. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknisi atau personel terkait untuk memperoleh informasi mengenai kronologi gangguan, kondisi operasi, proses pemeriksaan, serta tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap IR-31 Unit 2.

5. Studi literatur

Studi literatur dilakukan melalui manual IR-3D Sootblower, buku, jurnal ilmiah, dan referensi teknis yang berkaitan dengan sootblower, mekanisme screw tube, kegagalan komponen mesin, dan metode RCFA.

4.1.4 Jenis Data

Data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

1. Hasil observasi kondisi IR-31 Unit 2

2. Hasil pemeriksaan dan pembongkaran
3. Kondisi fisik komponen
4. Dokumentasi lapangan
5. Hasil wawancara dengan teknisi

b. Data sekunder

1. Work order IR-31
2. Riwayat pemeliharaan
3. Manual IR-3D Sootblower
4. Drawing atau technical document
5. Data pendukung operasi yang tersedia
6. Jurnal dan referensi terkait

4.2 Kondisi Operasi Sootblower IR 31

Sootblower IR 31 merupakan salah satu peralatan yang digunakan dalam sistem pembersihan permukaan pemanas pada boiler. Pada kondisi normal, sootblower bekerja dengan menjalankan siklus pembersihan sesuai dengan urutan operasinya. Dalam proses tersebut, sootblower melakukan gerakan maju (advance) dan mundur (retract) sehingga nozzle dapat menjangkau area yang ditentukan selama proses pembersihan. Gerakan tersebut harus berlangsung dengan baik agar steam dapat diarahkan ke permukaan pemanas dan deposit hasil pembakaran dapat dibersihkan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari work order, ditemukan adanya gangguan pada pengoperasian sootblower IR 31. Gangguan ditandai dengan sootblower yang tidak dapat melakukan pergerakan sebagaimana mestinya atau mengalami kondisi stuck. Kondisi tersebut menyebabkan siklus operasi sootblower tidak dapat berlangsung secara normal. Oleh karena itu,

diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui bagian atau komponen yang menyebabkan terjadinya gangguan tersebut.


PLN
 Nusantara Power

PLN Nusantara Power
 Unit Pembangkitan Paiton

JOB CARD

No. WO : WO452859

SB IR 31 #2 indikasi mekanik berat

Job Plan :

Service Request Information

Task : **WT476718**

Site : PT

Status : INPRG

Parent : WO452859

Work Type : CM

Assign : 8915313ZJY

Priority : NORMAL

Asset : PT0N020185

Location : PTONTU002HCB20AT

Sched Start : 2026-07-10 09:00:00.0

Target Start : 2026-07-09 09:00:00.0

Actual Start : 2026-07-10 08:40:19.0

Report Date : 2026-07-01 15:58:21.0

Failure Class : DSLSMLSB

Person Group : TU-02-SOOT BLOWER IR NO 31 #2

Soot Blower IR NO 31 #2

Sched Finish : 2026-07-17 11:23:44.0

Target Finish : 2026-07-31 15:00:00.0

Actual Finish :

Reported By : 8914158ZJY

GL Account : A-PT-12-205-002-04-22

Task : *Ident&Perb SB IR 31 #2*

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Planned Quantity	Planned Hours	Actual Quantity	Actual Hours
WT476718	MECH1	SENIOR		1	2		

No.	Hazard	Precaution
1	High Temperature - Terpapar panas	Working Permit Hot Work
2	High Temperature - Terpapar panas	Working Permit Isolation
3	High Temperature - Terpapar panas	PPE - Safety Gloves
4	High Temperature - Terpapar panas	PPE - Safety Shoes
5	High Pressure - Ledakan/rupture/semburan	Working Permit Isolation

Isolasi dan Perhatian Keselamatan Kerja

Gambar 4. 1 Jobcard atau Work Order IR 31 Unit 2

Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi sistem penggerak dan mekanisme gerak sootblower. Pada tahap awal, penyebab gangguan belum dapat ditentukan secara langsung karena terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan sootblower mengalami stuck. Kemungkinan tersebut dapat berasal dari sistem penggerak, mekanisme transmisi, coupling, maupun bagian mekanis lainnya. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran pada bagian yang berkaitan dengan mekanisme gerak untuk mengetahui kondisi aktual setiap komponen.

Hasil pemeriksaan kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengerucutkan kemungkinan penyebab gangguan. Dari proses pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kondisi yang tidak normal pada salah satu komponen

mekanis, yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui keterkaitannya dengan gangguan pada sootblower IR 31.

4.3 Identifikasi Kemungkinan Penyebab Gangguan

Berdasarkan kondisi awal IR-31 mengalami kemacetan (*stuck*) sehingga screw and cam tidak dapat bergerak maju maupun mundur, dilakukan identifikasi terhadap beberapa kemungkinan penyebab. Identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme kerja IR-3D pada manual book serta referensi pemeliharaan dan troubleshooting sootblower.

Tabel 4. 1 Identifikasi Kemungkinan Penyebab Gangguan

No.	Komponen yang diperiksa	Kemungkinan penyebab gangguan	Hasil pemeriksaan	Status	Alasan eliminasi/penetapan
1	Screw and Cam	Keausan atau kerusakan pada permukaan cam dapat mengganggu perubahan gerak rotasi menjadi gerak maju-mundur lance.	Kondisi diperiksa secara visual dan mekanis.	Kemungkinan penyebab	Kondisi screw dan cam perlu dibandingkan dengan kondisi normal untuk mengetahui apakah terdapat deformasi atau keausan yang dapat menghambat gerakan.
2	Main Gear	Keausan atau kerusakan gigi gear dapat menyebabkan penerusan torsi tidak optimal sehingga mekanisme mengalami kemacetan.	Kondisi gigi dan putaran gear diperiksa.	Kemungkinan penyebab	Apabila tidak ditemukan kerusakan atau keausan signifikan pada gigi gear, main gear dapat dieliminasi sebagai penyebab utama.
3	Drive Pin / Pin Pengarah	Keausan pada pin dapat menyebabkan celah antara pin dengan mekanisme pengarah menjadi semakin besar sehingga gerakan screw tube/cam tidak berjalan sebagaimana	Ditemukan keausan pada pin pengarah.	Penyebab utama	Ditemukannya kondisi aus pada komponen yang berhubungan langsung dengan mekanisme pengarah menjadi indikasi kuat terhadap gangguan gerakan sootblower.

No.	Komponen yang diperiksa	Kemungkinan penyebab gangguan	Hasil pemeriksaan	Status	Alasan eliminasi/penetapan
		mestinya dan berpotensi menyebabkan <i>stuck</i> .			
4	Guide Bar	Keausan, deformasi, atau gangguan pada guide bar dapat menghambat pergerakan mekanisme.	Diperiksa kondisi fisik dan jalur gerakanya.	Dieliminasi / bukan penyebab utama	Tidak ditemukan kondisi abnormal yang signifikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

4.4 Pemeriksaan di Lapangan Bottom of Form

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Sootblower IR 31 (IR-31) mengalami gangguan pada saat pengoperasian, yaitu sootblower tidak dapat melakukan gerakan forward-retract. Gangguan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan permasalahan pada sistem mekanis penggerak sootblower. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa bagian yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan sootblower untuk mengetahui kondisi komponen dan menentukan bagian yang mengalami abnormalitas.

Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi mekanisme penggerak, khususnya bagian yang berhubungan dengan screw tube, main drive gear, dan drive pin. Pemeriksaan awal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kelonggaran atau gerakan yang tidak normal pada screw tube.

4.4.1 Pemeriksaan Mekanisme Penggerak

Setelah diketahui adanya gangguan pada pergerakan IR-31, pemeriksaan dilanjutkan pada mekanisme penggerak. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri rangkaian mekanis yang berfungsi meneruskan putaran dari penggerak menuju screw tube. Disini fokus utamanya yaitu komponen yang berkaitan dengan screw tube. Seperti pada bagian, main drive gear dan drive pin.

4.4.2 Pemeriksaan Kondisi Screw Tube

Pemeriksaan kemudian diarahkan pada screw tube karena komponen tersebut merupakan bagian yang mengalami pergerakan selama operasi sootblower.

Pemeriksaan dilakukan secara manual dengan memberikan gerakan pada screw tube untuk mengetahui apakah terdapat goyangan.

Pemeriksaan

ini dilakukan sebagai pemeriksaan awal untuk mengetahui apakah terdapat kelonggaran pada hubungan mekanis antara screw tube dengan komponen penggerakannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan adanya goyangan pada screw tube. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelonggaran pada mekanisme penggerak yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dari

kelonggaran tersebut dan adanya indikasi goyangan ada kemungkinan permasalahan

utama pada main drive gear.

4.4.3 Penulusuran Hubungan Screw Tube dengan Main Drive Gears

Berdasarkan hasil pemeriksaan screw tube yang menunjukkan adanya kelonggaran, pemeriksaan selanjutnya diarahkan pada bagian hubungan mekanis antara screw tube dan main drive gear.

Pada manual book, main gear terdapat drive pins yang terpasang dan harus engage dengan slot pada screw tube (bersinggungan langsung dengan screw tube). Dengan demikian, drive pin merupakan salah satu komponen yang berperan dalam meneruskan gerakan dari mekanisme penggerak menuju screw tube.

Oleh karena itu, adanya kelonggaran pada screw tube menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi drive pin dan bagian

slot screw tube yang menjadi tempat keterhubungan drive pin.

4.4.4 Pemeriksaan Kondisi Drive Pin

Setelah dilakukan penelusuran terhadap hubungan mekanis tersebut, pemeriksaan dilanjutkan pada kondisi fisik drive pin.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual drive pin, terutama pada bagian yang berhubungan dengan slot pada screw tube. Pemeriksaan meliputi pengamatan terhadap kondisi permukaan, bentuk fisik, serta adanya tanda-tanda keausan atau perubahan kondisi pada drive pin.



Gambar 4. 2 Kondisi Keausan Pin Pengarah (Drive Pin)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa drive pin mengalami keausan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan kondisi fisik pada komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara main drive gear dan screw tube.

4.4.5 Penentuan Komponen yang Mengalami Kerusakan

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan, proses identifikasi kerusakan dilakukan secara bertahap, dimulai dari gejala gangguan pada IR-31, pemeriksaan mekanisme penggerak, pemeriksaan

screw tube, hingga pemeriksaan komponen penghubung antara main drive gear dan screw tube.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa screw tube mengalami goyangan atau kelonggaran, sedangkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap komponen penghubung menunjukkan bahwa drive pin mengalami keausan.

Oleh karena itu, drive pin ditetapkan sebagai komponen yang mengalami kerusakan/abnormalitas pada kasus IR-31 .

4.5 Analisis Penyebab dengan Root Cause Failure Analysis (RCFA) Metode 5 Why

Setelah komponen yang mengalami abnormalitas diketahui, dilakukan analisis 5 Why untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara keausan drive pin dengan gangguan operasi Sootblower IR-31.

Tahap	Pertanyaan	Jawaban
Problem	Mengapa Sootblower IR-31 mengalami stuck atau tidak dapat melakukan forward-retract?	Karena mekanisme gerak screw tube tidak dapat bekerja secara normal.
Why 1	Mengapa mekanisme screw tube tidak dapat bekerja secara normal?	Karena terdapat kelonggaran pada hubungan mekanis antara drive pin dan screw tube.
Why 2	Mengapa terdapat kelonggaran pada hubungan drive pin dan screw tube?	Karena drive pin mengalami keausan.
Why 3	Mengapa drive pin mengalami keausan?	Karena drive pin menerima kontak dan pembebanan berulang

		selama siklus operasi sootblower.
Why 4	Mengapa keausan drive pin dapat menyebabkan gangguan gerak?	Karena pengurangan dimensi akibat keausan meningkatkan clearance sehingga engagement drive pin dengan slot screw tube menjadi tidak optimal.
Why 5	Mengapa keausan dapat berkembang hingga mencapai kondisi yang mengganggu fungsi?	Karena kondisi keausan drive pin belum dijadikan parameter inspeksi berkala yang berbasis kondisi dan batas keausan fungsional.

4.6 Dampak Permasalahan

Gangguan pada IR Sootblower berupa *stuck* menyebabkan mekanisme pergerakan *screw and cam* tidak dapat menjalankan siklus *forward* dan *retract* sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan sootblower dalam melakukan pembersihan deposit pada permukaan perpindahan panas boiler. Padahal, keberadaan deposit *slagging* dan *fouling* pada permukaan tube dapat meningkatkan hambatan perpindahan panas sehingga menurunkan efisiensi termal boiler. Penelitian mengenai sistem *ash deposit removal* menunjukkan bahwa deposit pada permukaan tube dapat menurunkan efisiensi boiler, sedangkan sootblower digunakan untuk mengendalikan akumulasi deposit tersebut.

Apabila IR-31 tidak dapat beroperasi sesuai siklusnya, area boiler yang menjadi cakupan pembersihannya berpotensi mengalami penumpukan deposit. Akumulasi deposit tersebut meningkatkan resistansi termal pada permukaan tube sehingga

penyerapan panas dapat menurun. Dalam kondisi yang lebih berat, fouling dapat mengganggu aliran gas dan menyebabkan penurunan performa perpindahan panas boiler. Literatur mengenai sootblowing juga menunjukkan bahwa deposit yang berlebihan dapat menurunkan efisiensi termal dan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan permasalahan operasional yang lebih serius.

Selain berdampak terhadap perpindahan panas, kegagalan sootblower dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan pemeliharaan. Sootblowing sendiri memerlukan steam bertekanan tinggi dan merupakan bagian dari operasi penting untuk menjaga kebersihan permukaan perpindahan panas. Oleh karena itu, gangguan pada salah satu sootblower dapat menyebabkan kebutuhan pengoperasian sootblower lain atau penyesuaian pola *sootblowing* untuk mempertahankan kondisi kebersihan boiler. Pengoperasian sootblower yang tidak optimal juga dapat meningkatkan konsumsi steam dan biaya operasi.

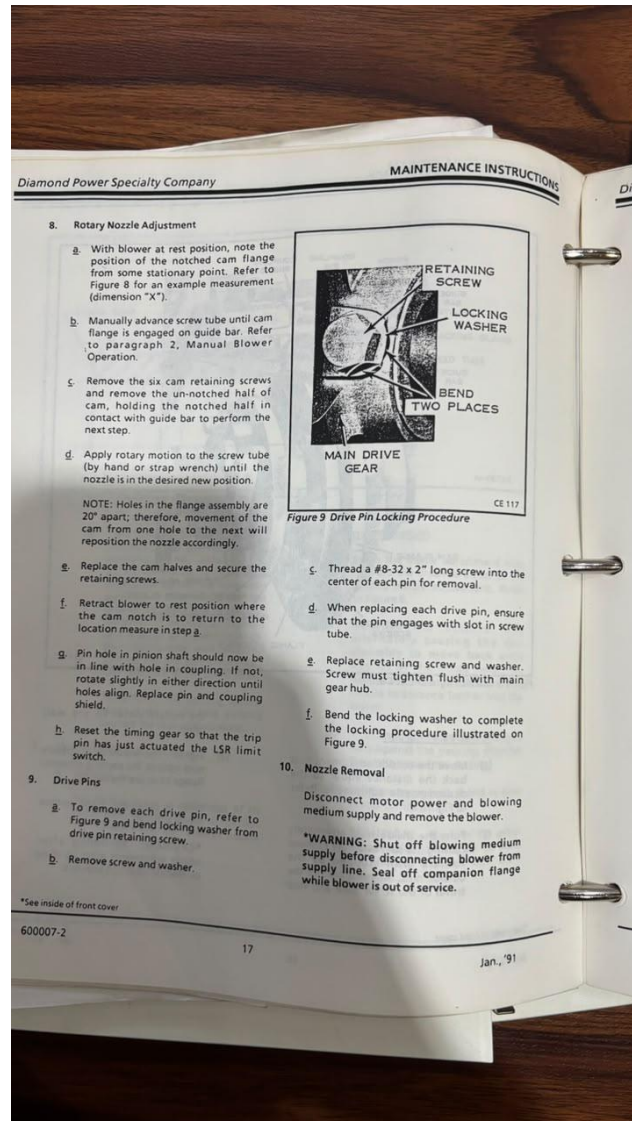
Dari sisi keandalan peralatan, kondisi *stuck* juga dapat menyebabkan peningkatan beban pada sistem penggerak apabila motor tetap berusaha menggerakkan mekanisme yang mengalami hambatan. Pada kondisi tertentu, hambatan mekanis dapat menyebabkan *overload* sehingga motor berhenti untuk melindungi sistem. Manual IR-3D yang digunakan dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa beban abnormal pada blower dapat menyebabkan motor mengalami *overload* dan sootblower berhenti.

Dengan demikian, dampak gangguan yang bisa diambil dan dijabarkan adalah:

1. Sootblowing pada area yang terdapat IR-31 tidak optimal.
2. Potensi peningkatan slagging dan fouling pada permukaan dinding/tube.
3. Penurunan kemampuan perpindahan panas akibat penumpukan deposit.
4. Potensi penurunan efisiensi termal boiler apabila deposit terus terakumulasi.
5. Peningkatan beban pada mekanisme penggerak akibat hambatan gerak.
6. Potensi motor overload dan penghentian sootblower, sebagaimana dijelaskan dalam manual IR-3D.

7. Peningkatan kebutuhan maintenance apabila gangguan berulang.
8. Potensi peningkatan konsumsi steam dan biaya operasi apabila diperlukan penyesuaian atau pengoperasian sootblower lainnya.

4.7 Prosedur Penggantian Drive Pin (Corrective Maintenance)



Berdasarkan manual yang ditampilkan, bagian *Drive Pins* menjelaskan proses pelepasan dan pemasangan kembali drive pin. Sebelum melakukan pekerjaan, posisi blower perlu diperhatikan karena pada prosedur sebelumnya manual menginstruksikan retract blower ke posisi istirahat. Tahapannya dapat dituliskan dalam laporan sebagai berikut:

1. Menngondisikan Posisi Sootlower

Sebelum dilakukan pelepasan *drive pin*, posisi sootblower diperhatikan sesuai kondisi *rest position* sebagaimana ditunjukkan dalam prosedur *Rotary Nozzle Adjustment*.

2. Melakukan retract pada blower

Blower dikembalikan (*retract*) ke posisi *rest position*. Pada manual, posisi ini ditentukan berdasarkan posisi *cam notch* yang harus kembali ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Membuka locking washer

Locking washer pada *drive pin retaining screw* dibengkokkan untuk membuka penguncian *retaining screw*.

4. Melepaskan retaining screw dan washer

Retaining screw dan *washer* dilepaskan dari *main drive gear hub*.

5. Melepaskan drive pin

Baut #8-32 × 2 inch dipasang pada bagian tengah *drive pin* untuk membantu proses pelepasan *drive pin* dari dudukannya.

6. Memeriksa kondisi komponen

Setelah *drive pin* dilepaskan, dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi *drive pin*, dudukan pin, serta *slot* pada *screw tube*. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan tidak terdapat keausan atau kerusakan pada komponen yang berhubungan dengan *drive pin*.

7. Memasang drive pin pengganti

Drive pin baru dipasang pada dudukannya dengan memastikan pin engage dengan slot pada *screw tube*.

8. Memasang kembali retaining screw dan washer

Retaining screw dan *washer* dipasang kembali. *Retaining screw* dikencangkan hingga rata (*flush*) dengan *main gear hub*.

9. Mengunci retaining screw

Locking washer dibengkokkan kembali untuk mengunci *retaining screw*.

10. Melakukan pemeriksaan dan retract

Setelah pemasangan selesai, dilakukan pemeriksaan pergerakan mekanisme dan blower dikembalikan ke posisi *rest/retract* untuk memastikan mekanisme dapat kembali ke posisi awal tanpa mengalami gangguan.

4.8. Hubungan Keausan dengan Kegagalan Operasi

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa batas keausan fungsional pin pengarah diperkirakan tercapai pada sekitar operasi ke-435. Kondisi tersebut dapat digunakan sebagai indikator batas umur fungsional pin, bukan berarti seluruh material pin telah habis. Ketika bagian pengarah sebesar 3 mm telah aus, bagian pin yang berfungsi untuk masuk dan mengikuti alur Screw Tube tidak lagi memiliki tinggi sebagaimana kondisi awal.

Secara mekanis, kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan kelonggaran antara pin dan alur Screw Tube. Peningkatan dapat mengurangi kemampuan pin dalam mempertahankan posisinya dan mengikuti gerakan alur selama proses operasi. Apabila kondisi tersebut semakin besar, pergerakan Screw Tube dapat terganggu dan pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi kemacetan pada mekanisme sootblower.

4.9 Analisis Umur Operasi dan Laju Keausan Pin Pengarah

Berdasarkan pola operasi sootblower IR-31, dalam satu hari terdapat tiga shift operasi. Setiap shift diasumsikan memiliki satu sequence pengoperasian sootblower, sehingga IR-31 beroperasi sebanyak tiga sequence per hari. Frekuensi operasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah operasi yang dialami pin pengarah selama periode penggunaannya.

4.9.1 Penentuan Jumlah Operasi Pin Pengarah

Frekuensi operasi sootblower dalam satu hari adalah:

$$N_{\text{hari}} = 3 \text{ operasi/hari}$$

Berdasarkan riwayat penggantian pin pengarah, pin digunakan mulai tanggal 11 Februari 2026 hingga dilakukan penggantian kembali pada tanggal 6 Juli 2026. Periode penggunaan pin tersebut adalah:

$$t = 145 \text{ hari}$$

Maka jumlah operasi selama periode tersebut dapat dihitung dengan persamaan:

$$N = t \times N_{\text{hari}}$$

$$N = 145 \times 3$$

$$\boxed{N = 435 \text{ operasi}}$$

Dengan demikian, berdasarkan asumsi tiga sequence per hari, pin pengarah mengalami sekitar 435 operasi selama periode 11 Februari 2026 sampai 6 Juli 2026.

4.9.2 Penentuan Batas Keausan Fungsional

Berdasarkan kondisi geometris pin pengarah, tinggi keseluruhan pin adalah:

$$H_0 = 11 \text{ mm}$$

Namun, berdasarkan fungsi geometris pin, bagian yang berperan sebagai pengarah dan masuk ke dalam alur Screw Tube adalah sebesar:

$$h_{\text{krit}} = 3 \text{ mm}$$

Sedangkan bagian lainnya berfungsi sebagai bagian pengunci atau penahan pin pada dudukannya. Oleh karena itu, kehilangan material sebesar 3 mm pada bagian pengarah tidak berarti seluruh pin telah habis, tetapi menunjukkan bahwa bagian fungsional pin telah kehilangan tinggi pengarahnya.

Dengan demikian, batas keausan fungsional ditetapkan sebesar:

$$h_{\text{krit}} = 3 \text{ mm}$$

Ketika bagian tersebut telah mengalami kehilangan material sebesar 3 mm, kemampuan pin untuk mempertahankan kontak dan mengikuti alur Screw Tube dapat berkurang sehingga berpotensi menyebabkan gangguan pergerakan mekanisme sootblower.

4.9.3 Perhitungan Laju Keausan Pin

Laju keausan pin berdasarkan jumlah operasi dihitung menggunakan persamaan:

$$r_w = \frac{\Delta h}{N}$$

r_w = laju keausan (mm/operasi),

Δh = kehilangan material (mm),

N = jumlah operasi.

Berdasarkan hasil pengukuran, kehilangan material pada bagian fungsional pin

adalah:

$$\Delta h = 3 \text{ mm}$$

sedangkan jumlah operasi selama periode penggunaan adalah:

$$N = 435 \text{ operasi}$$

Sehingga:

$$r_w = \frac{3}{435}$$

$$r_w = 0,00690 \text{ mm/operasi}$$

Dengan demikian, rata-rata kehilangan tinggi bagian fungsional pin pengarah adalah sekitar:

$$r_w = 6,90 \times 10^{-3} \text{ mm/operasi}$$

4.9.3 Estimasi Operasi hingga Batas Keausan Fungsional

Untuk menentukan jumlah operasi ketika bagian fungsional pin mengalami keausan sebesar 3 mm, digunakan persamaan:

$$N_{\text{krit}} = \frac{h_{\text{krit}}}{r_w}$$

$$h_{\text{krit}} = 3 \text{ mm},$$

$$r_w = 0,00690 \text{ mm/operasi}.$$

Maka:

$$N_{\text{krit}} = \frac{3}{0,00690}$$

sehingga:

$$N_{\text{krit}} = 435 \text{ operasi}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan asumsi laju keausan berlangsung secara linier dan relatif konstan, bagian fungsional pin pengarah diperkirakan mencapai batas keausan sebesar 3 mm pada sekitar operasi ke-435.

Dengan frekuensi tiga operasi per hari, umur tersebut setara dengan:

$$t_{\text{krit}} = \frac{N_{\text{krit}}}{N_{\text{hari}}}$$

$$t_{\text{krit}} = \frac{435}{3}$$

$$t_{\text{krit}} = 145 \text{ hari}$$

$$t_{\text{krit}} = 4,8 \text{ bulan}$$

4.9.4 Perhitungan Volume Loss Pin Pengarah

Setelah dilakukan pengukuran terhadap kondisi pin pengarah, selanjutnya dilakukan perhitungan volume material yang hilang akibat keausan (*volume loss*). Perhitungan ini dilakukan berdasarkan dimensi geometris bagian pin yang mengalami keausan. Bagian yang mengalami keausan dimodelkan sebagai bentuk balok yang memiliki lubang silinder pada bagian tengah, sehingga volume lubang tersebut dikurangkan dari volume balok.

Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh daerah yang mengalami keausan sebagai berikut:

$$[p = 19 \text{ mm}]$$

$$[l = 10,75 \text{ mm}]$$

$$[h = 3,4 \text{ mm}]$$

Pada bagian tengah daerah tersebut terdapat lubang dengan diameter:

$$[d = 5,9 \text{ mm}]$$

$$\left[r = \frac{d}{2} \right]$$

$$\left[r = \frac{5,9}{2} \right]$$

$$\boxed{r = 2,95 \text{ mm}}$$

4.9.5 Perhitungan Volume Balok Daerah Keausan

Volume balok yang merepresentasikan keseluruhan daerah keausan dihitung menggunakan persamaan:

$$[V_{\text{balok}} = p \times l \times h]$$

$$[V_{\text{balok}} = 19 \times 10,75 \times 3,4]$$

$$\text{sehingga: } V_{\text{balok}} = 694,45 \text{ mm}^3$$

4.9.6 Perhitungan Volume Lubang

Karena pada bagian tengah daerah keausan terdapat lubang berbentuk silinder, maka volume lubang harus dikurangkan dari volume balok. Volume silinder dihitung menggunakan persamaan:

$$[V_{\text{silinder}} = \pi r^2 h]$$

$$[r = 2,95 \text{ mm}]$$

$$[h = 3,4 \text{ mm}]$$

$$[V_{\text{silinder}} \pi (2,95)^2 (3,4)]$$

$$\boxed{V_{\text{silinder}} = 92,96 \text{ mm}^3}$$

4.9.7 Perhitungan Volume Loss

Volume loss merupakan volume material yang hilang pada bagian pin yang mengalami keausan. Karena daerah keausan terdiri atas bentuk balok yang memiliki lubang silinder, maka volume loss dihitung dengan mengurangi volume lubang dari volume balok:

$$[V_{\text{loss}}V_{\text{balok}} - V_{\text{silinder}}]$$

$$[V_{\text{loss}}694,45 - 92,96]$$

$$\boxed{[V_{\text{loss}}601,49 \text{ mm}^3]}$$

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan geometris dan hasil pengukuran dimensi daerah yang mengalami keausan, volume material pin pengarah yang hilang diperkirakan sebesar:

$$\boxed{[V_{\text{loss}} = 601,49 \text{ mm}^3]}$$

Nilai volume loss tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan laju kehilangan volume material terhadap jumlah operasi sootblower. Apabila periode pengamatan atau penggunaan pin adalah sebanyak ($N=435$) operasi, maka laju kehilangan volume per operasi dapat dihitung dengan persamaan:

$$\left[W_V = \frac{V_{\text{loss}}}{N} \right]$$

$$\left[W_V \frac{601,49}{435} \right]$$

$$\boxed{[W_V = 1,3839 \text{ mm}^3/\text{operasi}]}$$

Nilai tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan linier, rata-rata volume material pin pengarah yang hilang adalah sekitar ($1,3839 \text{ mm}^3$) untuk setiap satu kali operasi sootblower selama periode penggunaan yang dianalisis.

Nilai (V_{loss}) selanjutnya dapat digunakan sebagai parameter dalam analisis keausan berbasis *Archard Wear Law*, khususnya untuk membandingkan kecenderungan

keausan material pin aktual dengan material alternatif. Dalam analisis tersebut, volume loss aktual pada material ASTM A36 digunakan sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk mengevaluasi potensi peningkatan ketahanan aus dan umur operasi material alternatif.

4.10 Analisis Perbandingan Laju Keausan dan Estimasi Umur Fungsional Material Alternatif Pin Yang di Pilih

Berdasarkan data operasional dan pengukuran pin, keausan material *baseline* (ASTM A36) selama 435 kali operasi (dalam kurun waktu 4,8 bulan) mencatatkan volume kehilangan material (V_{loss}) sebesar 601,49 mm³ dengan laju keausan volume (W_V) sebesar 1,3839 mm³/operasi.

Dengan memanfaatkan rasio keausan invers kekerasan material (*Archard's wear relation*), estimasi volume keausan dan laju keausan untuk material rekomendasi AISI 4140 (229 HB) dihitung sebagai berikut:

1. Volume Keausan Akumulatif ($V_{\text{AISI 4140}}$):

$$V_{\text{AISI 4140}} = V_{\text{ASTM A36}} \times \left(\frac{H_{\text{ASTM A36}}}{H_{\text{AISI 4140}}} \right)$$

$$V_{\text{AISI 4140}} = 601,49 \text{ mm}^3 \times \left(\frac{162 \text{ HB}}{229 \text{ HB}} \right) = 425,49 \text{ mm}^3$$

2. Laju Keausan ($W_{V,\text{AISI 4140}}$):

$$W_{V,\text{AISI 4140}} = \frac{425,49 \text{ mm}^3}{435 \text{ operasi}} = 0,9781 \text{ mm}^3/\text{operasi}$$

Menggunakan rasio keausan invers kekerasan (162 HB vs 229 HB):

$$W_{L,\text{AISI 4140}} = W_{L,\text{ASTM A36}} \times \left(\frac{H_{\text{ASTM A36}}}{H_{\text{AISI 4140}}} \right)$$

$$W_{L,AISI\ 4140} = 0,00690 \text{ mm/operasi} \times \left(\frac{162 \text{ HB}}{229 \text{ HB}} \right) \approx 0,00488 \text{ mm/operasi}$$

3. Estimasi Batas Operasi Kritis ($N_{ops, AISI\ 4140}$): Berdasarkan kriteria kedalaman keausan kritis ($h_{krit} = 3 \text{ mm}$) dengan batas volume kritis $V_{krit} = 601,49 \text{ mm}^3$:

$$N_{ops, AISI\ 4140} = \frac{V_{krit}}{W_{V,AISI\ 4140}} = \frac{601,49 \text{ mm}^3}{0,9781 \text{ mm}^3/\text{operasi}} = 615 \text{ operasi}$$

4. Estimasi Umur Fungsional dalam Bulan ($T_{bulan, AISI\ 4140}$): Dengan frekuensi operasional *Sootblower* IR-31 sebesar $\approx 90,625$ operasi/bulan ($435 \text{ operasi} \div 4,8 \text{ bulan}$):

$$T_{bulan, AISI\ 4140} = \frac{615 \text{ operasi}}{90,625 \text{ operasi/bulan}} \approx 6,78 \text{ bulan} \approx 6,8 \text{ bulan}$$

Batas Operasi Kritis ($h_{krit} = 3 \text{ mm}$)	435 operasi	615 operasi	+180 operasi
Estimasi Umur Fungsional (Bulan)	4,8 bulan	6,8 bulan	+2,0 bulan

4.11. Analisis Elemen Pengorbanan (*Sacrificial Component Principle*)

Dalam perancangan pasangan komponen gesek (*mating components*) pada *Sootblower* IR-31, Pin dirancang sebagai *sacrificial component* (komponen pengorbanan). Pilihan kekerasan material AISI 4140 sebesar 229 HB telah mempertimbangkan material pasangan kontakannya, yaitu alur *Screw Tube* berbahan 25Mn (kekerasan = 250--300 HB tergantung kondisi perlakuan panas).

Prinsip ini diterapkan agar keausan akibat gesekan mekanis tetap dipusatkan pada Pin, bukan pada alur *Screw Tube*. Penggunaan AISI 4140 berhasil meningkatkan umur pakai Pin tanpa melampaui kekerasan permukaan *Screw Tube*

(25Mn). Dengan demikian, komponen *Screw Tube* yang memiliki dimensi panjang dan biaya manufaktur jauh lebih tinggi tetap terlindungi dari kerusakan fatal.

4.12 Evaluasi dan Solusi Permasalahan

Berdasarkan analisis akar penyebab (*Root Cause Failure Analysis*) dan perhitungan laju keausan teknis pada Sootblower IR-31 Unit 2, dilakukan evaluasi komprehensif terhadap kegagalan operasi serta penetapan langkah solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

4.12.1 Evaluasi Terhadap Kondisi Eksisting

1. Keterbatasan Material Baseline (ASTM A36):

Material *drive pin* eksisting (ASTM A36) memiliki tingkat kekerasan permukaan rata-rata 162 HB. Berdasarkan beban gesek berulang (*sliding contact*) sebanyak 3 sequence/hari, material ini mencapai batas keausan kritis $h_{krit} = 3 \text{ mm}$ dalam waktu singkat ($\approx 4,8$ bulan atau 435 siklus). Volume kehilangan material sebesar $601,49 \text{ mm}^3$ menyebabkan kelonggaran ekstrim yang memicu respon *stuck* mekanis.

2. Dampak terhadap Kinerja Boiler:

Kondisi *stuck* pada IR-31 menyebabkan terhentinya pembersihan *ash deposit* pada area *wall tube* furnace sekitarnya. Hal ini berpotensi meningkatkan hambatan termal akibat pembentukan *slagging*, yang menurunkan efisiensi perpindahan panas radiative boiler dan dapat meningkatkan konsumsi uap pada sootblower di sekitarnya.

4.12.2 Solusi Perbaikan dan Rekomendasi Terapan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mencegah berulangnya gangguan serupa, diusulkan dua tingkat solusi:

1. Solusi Teknis Material (Upgrade Material Pin Pengarah)

Mengganti material *drive pin* dari ASTM A36 (162 HB) menjadi material baja paduan sedang **AISI 4140** (229 HB).

- **Analisis Keunggulan:** Peningkatan kekerasan sebesar 41,36% menurunkan laju keausan volume dari 1,3839 mm³/operasi menjadi 0,9781 mm³/operasi sesuai hubungan keausan Archard.
- **Peningkatan Umur Pakai:** Umur fungsional pin meningkat dari **4,8 bulan (435 operasi)** menjadi **6,8 bulan (615 operasi)**.
- **Keamanan Komponen Utama:** Nilai kekerasan AISI 4140 (229 HB) tetap aman di bawah kekerasan alur *Screw Tube* berbahan 25Mn (250--300 HB), sehingga *drive pin* tetap berfungsi sebagai *sacrificial component* untuk melindungi *Screw Tube* dari keausan prematur.

2. Solusi Manajemen Pemeliharaan (Preventive & Condition-Based Maintenance)

- **Penetapan Interval Penggantian Berkala:**

Menjadwalkan penggantian rutin *drive pin* berbasis frekuensi operasi atau waktu. Dengan material AISI 4140, penggantian preventif direkomendasikan pada interval **6 bulan sekali** (sebelum mencapai limit kritis 6,8 bulan).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, analisis Root Cause Failure Analysis (RCFA) dengan metode 5 Why, serta perhitungan laju keausan dan estimasi umur fungsional pada Sootblower IR-31 Unit 2, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada Sootblower IR-31 adalah keausan pada drive pin (pin pengarah) yang merupakan bagian dari mekanisme penggerak screw tube. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sootblower IR-31 mengalami gangguan berupa tidak dapat melakukan gerakan *forward-retract* secara normal. Pemeriksaan mekanisme menunjukkan adanya goyangan atau kelonggaran pada screw tube, kemudian penelusuran terhadap hubungan antara *main drive gear*, *drive pin*, dan *screw tube* menunjukkan bahwa drive pin mengalami keausan. Keausan tersebut menyebabkan bertambahnya *clearance* pada hubungan mekanis sehingga penerusan gerakan dari *main drive gear* ke *screw tube* menjadi tidak optimal dan berpotensi menyebabkan mekanisme mengalami *stuck*. Hasil pemeriksaan tersebut juga sesuai dengan pembahasan pada Bab IV bahwa drive pin merupakan komponen yang mengalami kerusakan utama.
2. Gangguan pada Sootblower IR-31 berdampak terhadap terganggunya fungsi pembersihan permukaan boiler pada area jangkauan sootblower. Kondisi *stuck* menyebabkan sootblower tidak dapat menjalankan siklus pembersihan secara normal sehingga *ash deposit* pada area *wall tube furnace* yang menjadi jangkauannya tidak dapat dibersihkan secara optimal. Apabila kondisi tersebut berlangsung, deposit dapat semakin terakumulasi dan meningkatkan hambatan termal pada permukaan pemanas. Dengan demikian, gangguan satu unit Sootblower IR-31 tidak secara langsung menunjukkan penurunan efisiensi keseluruhan boiler, tetapi dapat

menimbulkan gangguan lokal terhadap proses pembersihan dan perpindahan panas pada area yang menjadi jangkauannya.

3. Penerapan metode Root Cause Failure Analysis (RCFA) dengan pendekatan 5 Why menunjukkan bahwa gangguan *stuck* pada Sootblower IR-31 berkaitan dengan keausan drive pin yang menyebabkan peningkatan clearance antara drive pin dengan bagian yang berhubungan pada screw tube. Peningkatan *clearance* menyebabkan hubungan mekanis menjadi semakin longgar sehingga gerakan dari *main drive gear* tidak dapat diteruskan secara optimal ke screw tube. Dengan demikian, hasil pemeriksaan komponen dan analisis 5 Why mengarahkan identifikasi penyebab kegagalan pada keausan drive pin sebagai faktor utama kegagalan mekanisme gerak maju-mundur Sootblower IR-31.
4. Tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap gangguan Sootblower IR-31 adalah penggantian drive pin yang telah mengalami keausan, sedangkan tindakan pencegahan yang direkomendasikan adalah melakukan pemeriksaan kondisi drive pin dan screw tube secara berkala serta menentukan interval penggantian berdasarkan kondisi dan laju keausan. Berdasarkan analisis pada laporan, drive pin eksisting mengalami batas keausan fungsional setelah sekitar 435 kali operasi. Sebagai alternatif, penggunaan material AISI 4140 diperkirakan dapat meningkatkan umur fungsional menjadi sekitar 615 operasi atau 6,8 bulan, sehingga interval penggantian preventif dapat direncanakan sekitar 6 bulan, sebelum mencapai batas estimasi umur fungsional tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penggantian drive pin (pin pengarah) yang telah mengalami keausan sebelum kondisi tersebut menyebabkan peningkatan *clearance* yang berlebihan dan mengakibatkan mekanisme *forward-retract* mengalami *stuck*.

2. Material drive pin pengganti perlu dipilih dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap keausan, kemampuan menerima beban mekanis, serta kesesuaian material dengan screw tube. Berdasarkan hasil analisis pada laporan, material AISI 4140 dapat dipertimbangkan sebagai material alternatif karena memiliki ketahanan aus yang lebih baik dan tetap diposisikan sebagai komponen pengorbanan (*sacrificial component*) terhadap screw tube.
3. Melakukan pemeriksaan kondisi screw tube secara manual pada saat preventive maintenance dengan memeriksa adanya goyangan atau kelonggaran. Pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai indikasi awal adanya keausan pada drive pin sebelum terjadi kegagalan operasi.
4. Hasil perhitungan laju keausan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan interval pemeriksaan dan penggantian drive pin. Berdasarkan hasil analisis material alternatif, apabila menggunakan AISI 4140, penggantian preventif dapat direncanakan pada interval sekitar 6 bulan, atau dilakukan lebih awal apabila hasil inspeksi menunjukkan bahwa keausan telah mendekati batas fungsional.
5. Untuk pengembangan analisis selanjutnya, disarankan dilakukan pencatatan yang lebih teratur terhadap jumlah sequence operasi, kondisi drive pin, ukuran keausan, dan kondisi screw tube pada setiap kegiatan preventive maintenance. Data tersebut dapat digunakan untuk memvalidasi kembali laju keausan dan menentukan interval pemeliharaan berdasarkan kondisi aktual Sootblower IR-31.

Daftar Pustaka

- Ali, T., Ameer, A., Nizam, M., & Rahman, A. (2023). *Analysing Effective and Ineffective Impacts of Maintenance Strategies on Electric Power Plants : A Comprehensive Approach*.
- Chemweno, P., Morag, I., Sheikhalishahi, M., Pin, L., Muchiri, P., & Wakiru, J. (2016). Development of a novel methodology for root cause analysis and selection of maintenance strategy for a thermal power plant: A data exploration approach. *EFA*. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.04.001>
- Fathiya, F., Sukusno, P., & Ekayuliana, A. (2024). *Analisa pengaruh pengoperasian sootblower terhadap efisiensi boiler*. 131–135.
- Ip, P. T., & Sintang, U. J. P. (2021). *Analisis Kualitas Batubara Rendah Terhadap Efisiensi Thermal Pembangkit Listrik Tenaga Uap*. 2(1), 41–48.
- Kubheka, N. S. (2021). *Investigation of Cracks and Damages at the Bends of Soot Blower tubes*. 6209–6218.
- Mol, M., Ding, W., & Sunderam, V. (2023). *From Corrective to Predictive Maintenance — A Review of Maintenance Approaches for the Power Industry*.
- Pophali, A., Emami, B., Bussmann, M., & Tran, H. (2013). Studies on sootblower jet dynamics and ash deposit removal in industrial boilers. *Fuel Processing Technology*, 105, 69–76. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.04.034>
- Prabaswara, A. Q., Yuliyani, I., & Widarti, S. (2023). *Effect of Diameter on Steam Pressure Soot Blower to Eliminate Low Potential Slagging and Fouling*. 16(1).
- Profesi, J., Jpi, I., Pambudi, A., Kukmana, I., & Risano, Y. E. (2023). *Pengaruh Nilai Spesifik Konsumsi Bahan Bakar (SFC) Terhadap Jumlah Pemakaian Batubara Di PT Bukit Energi Servis Terpadu PLTU Peltar 2x8 MW*. 4(2).
- Purnama, N. C., Wahyudi, H., Studi, P., Mesin, T., & Jakarta, U. B. (2017). *Analisis kegagalan*. 06(3), 187–190.
- Sarwono, E., Saputra, I., Industri, T., Studi, P., & Mesin, T. (2023). *PEMAKAIAN METODE ASME PTC 4 . 1 PADA EVALUASI PERFORMA (EFISIENSI) BOILER PULVERIZED FIRING DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)*. 1(1), 51–60.
- Bloch, H. P., & Geitner, F. K. (2012). *Machinery failure analysis and troubleshooting* (4th ed., Vol. 2). Butterworth-Heinemann.
- Isreb, M. (1997). Integrated life synthesis for boiler sootblowers in fossil power plants. *Computers & Structures*, 63(6), 1043–1051. [https://doi.org/10.1016/S0045-7949\(96\)00407-5](https://doi.org/10.1016/S0045-7949(96)00407-5)

ABB Combustion Engineering Systems. (1993). *Maintenance and vendor manual: Volume 11—Controlled circulation steam generator instruction manual.*

Lampiran

Lampiran 1: Dokumentasi Magang





Lampiran 2: Surat Balasan Dari Mitra Terkait



UP PAITON

Nomor : 0717/335/PLNNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Muhammad Andrian Rivaldo, dkk

07 Mei 2026

Kepada

Yth. Direktur Pendidikan dan
Transformasi Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Surabaya, Nomor : B/24050754062, 24050754068, 24050754078/UN38.I.1/TU.00/2025 tanggal : 20 April 2026, Perihal : Permohonan Izin Studi Independen. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Muhammad Andrian Rivaldo	Teknik Mesin	Mohammad Farhan
2.	Aldo Maulana Hidayat	Teknik Mesin	Mohammad Farhan
3.	Febrio Fadillah	Teknik Mesin	Mohammad Farhan

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2026 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2.

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton), serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmuhjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Badan Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSnE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Tembusan:

- ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP